

컴퓨터 비전과 역기구학 기반 SO-ARM101 로봇팔의 블록 이동 및 적재 시스템



202170116 윤민석 0620yms@gmail.com
202045106 김주환 kjhpoo386@naver.com
202055575 이동근 ehdrms3835@gmail.com

지도교수 김종덕

초록

본 과제는 SO-ARM101 로봇팔로 다섯 블록을 180초 이내 지정 영역에 배치하고, 후속 미션에서 적재 후 5초간 유지하는 시스템을 목표로 하였다. 초기 SmolVLA와 ACT 실험을 거쳐 고정 카메라의 고전 컴퓨터 비전, 평면 좌표 변환과 역기구학을 결합한 제어 경로를 구현하였다. 팀은 색상과 형상을 이용한 대상 선택, 중립 손목 방향에 따른 파지 후보, 위치와 부하를 이용한 파지 확인, 재시도 및 동적 슬롯 배치를 유한상태기계로 연결하였다.

외부 180초 제한 시험에서 파지 후보 14회의 실행 시작이 기록되었다. 센서는 4회를 파지 상태, 9회를 빈손 상태로 판정하였고, 나머지 1회는 결과 판정 전에 중단되었다. 네 번의 슬롯 해제 동작을 수행했으나 마지막 블록이 영역 밖에 남아 전체 미션을 완료하지 못하였다. 해제 동작 수를 인정 블록 수로 환산하지 않았다. 별도의 단일 블록 시험에서는 파지와 운반 성공, 위치 변경 후 빈손 파지를 관찰하였다. 이후 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 추가하여 재시험한 결과, 180초 제한시간 시험 28회 모두 다섯 블록 배치를 완료하였다. 이 재시험에서 블록 최초 접근 217회 중 148회가 첫 시도에서 파지에 성공하였다(68.2%).

아홉 점 캘리브레이션의 적합 RMS는 8.18 mm, 최대 LOO 오차는 26.64 mm로 개발 목표에 미달하였다. 실행 기록에서는 재시도 후 파지 판정을 얻은 사례와, 한 블록의 첫 PICK에 51.5초가 소요된 사례를 함께 확인하였다. 이는 모델상의 도달성에 더해 실제 파지 상태와 재시도 시간 비용을 평가할 필요가 있음을 보여준다. 적재는 배치 전략과 접촉 감지를 구현한 뒤, 관절 유격 정비 · ArUco 마커 · 손목 카메라 재장착에 이어 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 결합한 정확도 개선을 거쳐 실기 시험을 수행하였다. 3단 적재는 시도한 범위에서 모두 성공하였고, 4단 적재도 개선 조치 추가 후 1회 시도에 성공하여 해제 후 5초 이상 유지를 확인하였다. 다섯 블록 전체를 쌓는 5단 적재는 아직 성공 사례가 없다. 아울러 CV+IK 경로가 반복 수집에 적합하다는 점에 착안하여 데이터셋 자동 수집 구조를 개발하였다. 첫 실행에서는 다섯 색상 각 1개씩 5개 에피소드(2,111프레임)를 186초 만에 폐기 없이 저장하였으나, 제어 주기는 목표 대비 26% 느렸고 1라운드만으로는 일반화할 수 없다. 본 과제의 성과는 블록 이동 제어의 통합 구현, 단계별 실패 분석과 정확도 개선을 통한 1차 미션의 반복 성공(28회 중 28회) 및 다단 적재 성공이며, 4단 적재의 반복 성공률 확인과 5단 적재는 후속 과제이다.

주요어: SO-ARM101, 컴퓨터 비전, 역기구학, 유한상태기계, 파지 검증

목차

1	서론	1
1.1	연구 배경	1
1.2	기존 문제점	1
1.3	연구 목표	2
1.3.1	미션 규격과 성공 조건	2
1.3.2	세부 연구 목표	2
2	연구 배경	3
2.1	SO-101 플랫폼과 관측 장치	3
2.2	고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출	3
2.3	평면 좌표 변환과 캘리브레이션	4
2.3.1	Homography의 적용 범위	4
2.3.2	잔차와 일반화 오차	4
2.4	역기구학과 상태 기반 제어	4
2.4.1	목표 위치에서 관절 자세로의 변환	4
2.4.2	유한상태기계와 파지 확인	5
3	연구 내용	6
3.1	초기 설계와 접근법 변경	6
3.1.1	모방학습 파이프라인의 구축과 초기 결과	6
3.1.2	CV+IK로의 전환 근거	6
3.2	최종 시스템 아키텍처	7
3.2.1	구성 요소와 관측 경로	7
3.2.2	전체 상태 흐름과 판단 조건	7
3.2.3	외부 기술과 팀의 구현 범위	8
3.3	블록 검출과 대상 선택	8
3.3.1	미터법 영상과 후보 생성	8
3.3.2	색 기준점 할당과 영역 필터	9
3.4	캘리브레이션과 좌표 관리	10
3.4.1	대응점 수집 절차	10
3.4.2	좌표 품질과 카메라 안정성 평가	10
3.5	역기구학과 궤적 실행	11
3.5.1	손목 과열에 대응한 중립 방향 선택	11
3.5.2	좌표 편차와 대체 파지 후보	11
3.5.3	도달성 검사와 접근 높이	11
3.5.4	측정 자세에서 시작하는 관절 보간	12
3.6	상태 제어와 미션별 배치 전략	13
3.6.1	후보 실행과 파지 검증	13
3.6.2	1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치	15
3.6.3	재시도와 실행 종료	15
3.6.4	2차 미션: 접촉 기반 적재 구조	15
3.6.5	Task3: 데이터셋 자동 수집 구조	16
3.6.6	안전 처리와 실행 기록	17

3.7	개발 일정과 구성원별 수행 내용	17
3.7.1	개발 경과	17
3.7.2	역할 분담과 공동 작업	18
4	연구 결과 분석 및 평가	19
4.1	실험 조건과 주요 수행 결과	19
4.2	캘리브레이션과 위치 오차 분석	20
4.2.1	대응점 구성의 변경 이력	20
4.2.2	아홉 점 적합 결과	20
4.2.3	카메라 드리프트 측정	22
4.2.4	위치별 잔여 오차	22
4.3	CV+IK 실기 수행 결과	22
4.3.1	1차 미션의 순차 배치 시연	22
4.3.2	1차 미션의 제한시간 시험	23
4.3.3	제한시간 재시험과 최초 파지 성공률	24
4.3.4	단일 노란 블록 파지와 위치 변경	25
4.3.5	2차 미션의 구현 결과	26
4.3.6	Task3 데이터셋 자동 수집 결과	26
4.3.7	구현 및 수행 결과 종합	26
4.4	실패 분석과 평가의 한계	28
4.4.1	단계별 실패 양상	28
4.4.2	정확도 개선 시행착오	28
4.4.3	소프트웨어 검증 결과	29
4.4.4	실험 범위의 한계	29
4.5	구축 및 운용 부담 평가	29
4.6	산학협력 자문의견 반영	29
5	결론 및 향후 연구 방향	31
5.1	결론	31
5.2	향후 연구 방향	31
5.2.1	동일 조건 반복 평가와 시간 예산 개선	31
5.2.2	적재 높이별 동작 개선과 실기 평가	31
5.2.3	규칙 기반 실행의 학습 데이터 활용	32
6	참고 문헌	33

1. 서론

1.1. 연구 배경

로봇팔을 이용한 물체 조작은 영상에서 대상을 찾는 문제와 실제 공간에서 물체를 안정적으로 잡고 옮기는 문제를 함께 포함한다. 검출된 위치가 정확하더라도 카메라와 로봇의 좌표계가 일치하지 않으면 그리퍼가 목표를 벗어나며, 목표 관절각을 계산하더라도 실제 기구의 오차나 접촉 상태에 따라 파지가 실패할 수 있다. 따라서 물체 조작 시스템에서는 인식, 좌표 변환, 동작 계획, 실행 결과 확인을 연결하는 전체 과정이 중요하다.

본 과제는 SO-ARM101 로봇팔을 이용하여 작업 공간에 놓인 다섯 개의 블록을 지정 영역으로 이동하고, 후속 목표로 블록을 적재하는 시스템을 개발하는 것이다. 본문에서는 장비를 SO-101로 약칭한다. 과제 초기에 이동형 로봇 기반 물체 수집을 검토하였으나, 과제 규격의 변경에 따라 SO-101을 사용하는 블록 조작 과제로 변경되었다. 이후 착수·중간 단계에서는 모방학습을 검토하였고, 최종 구현에서는 고정 카메라의 영상 처리와 역기구학을 이용하는 방식으로 접근법을 변경하였다.

최종 시스템은 신경망 정책 없이 고정 컴퓨터 비전, 평면 캘리브레이션과 역기구학, 그리고 파지 확인을 관리하는 유한상태기계로 구성된다. 각 구성 요소의 이론적 배경은 2장에서, 세부 구현은 3장에서 설명한다.

본 연구의 핵심은 실제 장비에서 관측한 인식 혼동, 좌표 편차와 빈손 파지에 대응하는 제어 흐름의 설계이다. 블록의 검출 좌표, IK의 도달 가능성, 그리퍼의 접촉 상태를 단계별로 확인하고, 중심점에 접근할 수 없거나 파지가 실패하면 실행 가능한 대체 후보와 재선택 경로를 사용하도록 구성하였다. 카메라 웹 뷰어와 대응점 기록 도구는 이러한 판단에 필요한 영상, 관절값과 좌표를 함께 관찰하고 보관하는 데 사용하였다.

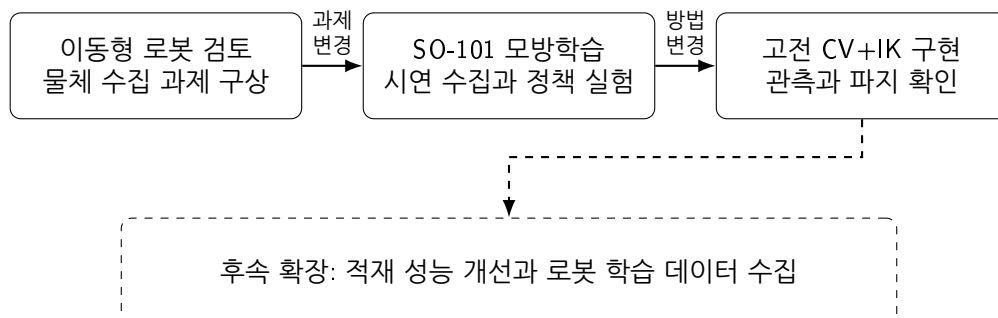


그림 1.1: 과제와 접근법의 변경 과정. 점선은 현재 구현을 활용하는 후속 연구 방향이다.

본문은 실제 문제, 설계 선택과 실행 결과의 관계를 중심으로 구성하였다. 3장에서는 전체 상태 흐름을 먼저 제시한 뒤 각 판단을 구현한 방법을 설명하고, 4장에서는 대응점 오차, 후보별 센서 판정과 상태별 시간을 분석한다. 이를 통해 블록 이동의 수행 범위와 남은 제약을 평가하며, 5단 적재 실기와 학습 데이터 활용은 후속 과제로 둔다.

1.2. 기존 문제점

첫 번째 문제는 인식 대상과 배경의 색상이 비슷하다는 점이다. 빨간 블록과 지정 영역의 테이프, 조명에 따라 구분이 애매해지는 나무색·노란 블록이 그 예이다. 색 임계값만 조정해서는 오검출과 누락을 동시에 줄이기 어려웠고, 이 문제는 형상 조건을 결합한 검출기로 다루었다(2장, 3장).

두 번째는 영상 좌표와 실제 파지 위치가 어긋나는 문제이다. 카메라를 다시 고정하면 이전 변換을 그대로 쓸 수 없고, 블록 윗면과 바닥의 높이 차이도 시차 오차로 이어진다. 관련 대응점 수집과 캘리브레이션 절차는 2장과 4장에서 설명한다.

세 번째는 기구학 계산과 실제 접촉이 다르다는 점이다. IK 목표 오차가 작더라도 실제로 턱이 블록을 물었다고 보장할 수는 없다. 그래서 파지 후 그리퍼 위치와 부하를 확인한 경우에만 운반으로 넘어가도록 했으며, 자세한 내용은 2장과 3장에 있다.

마지막은 제한시간 안에 여러 블록을 처리해야 한다는 점이다. 한 블록의 파지가 실패해도 다음 대상으로 넘어가야 하고, 이미 배치한 블록은 다시 집지 않아야 한다. 이 부분은 재시도 이력과 배치 상태를 관리하는 상태 흐름으로 3장에서 설명한다.

1.3. 연구 목표

1.3.1. 미션 규격과 성공 조건

과제 세부사항 v2.0 및 이후 질의응답에 제시된 미션을 표 1.1에 정리하였다. 블록은 $40 \times 40 \times 20$ mm이며 색상이 서로 다른 다섯 개를 사용한다. 각 미션의 시작 시 블록은 넓은 면을 바닥에 둔 상태로 지정 영역 밖에 배치된다. 서로 맞닿을 수 있으나 초기부터 위아래로 겹쳐 쌓인 상태는 아니다. 두 미션은 블록을 다시 배치하여 별도로 수행한다.

표 1.1: 과제 미션의 목표와 평가 조건

항목	1차 미션: 이동	2차 미션: 적재
목표	다섯 블록을 지정 영역에 배치	다섯 블록을 탑 형태로 적재
제한시간	180초	300초
지정 영역	200×100 mm 내부 영역	
인정 조건	경계 20 mm 이내 걸침, 세로 세움과 일부 겹침 허용. 적재는 불인정	적재 상태를 5초 이상 안정적으로 유지
부분 수행	시간 종료 시 영역에 놓인 블록 수	시간 종료 시 적재한 블록 수

지정 영역은 과제 공지의 로봇 끝 기준 약 25 cm 설치 조건에 따라 배치하며, 제어 시에는 영역의 네 꼭짓점을 로봇 베이스 좌표계에 등록한다.

과제 규정은 신경망을 최대 하나까지 허용하며 규칙 기반 처리만으로 구성한 해법도 허용한다. 최종 CV+IK 시스템은 신경망 없이 영상 처리와 기구학 계산으로 동작한다.

1.3.2. 세부 연구 목표

구현 목표는 첫째, 영상에서 지정 영역 밖의 블록을 선택하고 로봇 좌표로 변환하는 것이다. 둘째, 관절 한계와 그리퍼 방향을 고려하여 접근·파지·이동 자세를 생성하는 것이다. 셋째, 파지 확인과 재시도를 포함하는 상태 흐름으로 블록을 반복 처리하는 것이다. 넷째, 과정별 관찰 자료를 남겨 실패 단계를 추적할 수 있게 하는 것이다. 이를 바탕으로 적재 성능을 개선하고 실행 자료를 학습 데이터로 전환하기 위한 확장 조건을 도출한다.

연구는 최종 CV+IK 시스템의 구현과 1차 미션의 실기 평가를 중심으로 수행하였다. 단일 블록 파지·운반 시험, 순차 배치 시연 및 제한시간 시험을 통해 동작과 실패 양상을 분석하였다. 이후 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정 등 정확도 개선을 거쳐 1차 미션은 180초 제한시간 시험 28회 모두 완료하였다. 2차 미션은 접촉 기반 배치 전략을 구현한 뒤 같은 정확도 개선을 거쳐 3단·4단 적재를 성공하였으며, 5단 적재는 아직 시도하지 못하였다.

2. 연구 배경

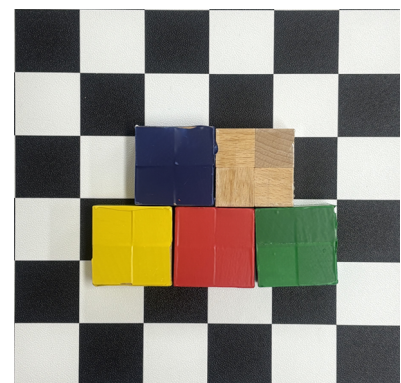
2.1. SO-101 플랫폼과 관측 장치

SO-101은 리더암과 팔로워암을 이용한 텔레오퍼레이션 환경을 구성할 수 있는 로봇팔이다. LeRobot의 장비 문서는 조립, 통신, 캘리브레이션 및 리더·팔로워 구성 절차를 제공한다[1]. 본 과제는 리더암으로 시연과 캘리브레이션 자세를 만들고, 팔로워암으로 실제 블록 조작을 수행하였다. 팔의 위치·방향을 제어하는 다섯 관절과 그리퍼 개폐 축을 구분하여 다룬다.

초기 모방학습 단계에서는 손목 카메라와 상단 카메라를 사용하였다. 좌표 변환과 파지 계획은 고정된 상단 관측 카메라를 기준으로 하며, 최근에는 파지 검증을 보완하기 위해 손목 카메라를 다시 장착하는 작업을 진행하고 있다(3장). 비스듬한 시점에서 생기는 작업 평면의 원근 변형은 homography로 보정한다. 평면과 높이가 다른 물체에는 잔여 투영 오차가 발생하므로, 변환의 기준 높이를 블록 윗면에 맞추었다.



(a) 중간보고서 시점의 장비 배치



(b) 과제 대상 블록

그림 2.1: 모방학습 단계의 장비 배치와 과제 대상 블록.

팔로워의 관절 위치와 부하 정보는 제어와 결과 확인에 사용된다. 관절각의 피드백으로 동작 보간의 시각 자세를 정하고, 그리퍼의 위치와 부하로 빈손 닫힘과 물체를 물고 있는 상태를 구분한다. 그리퍼 위치는 장비 캘리브레이션에 따른 정규화 값이며, 부하는 힘 단위로 교정하지 않은 서보 피드백 값이다.

2.2. 고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출

HSV 색 공간에서 OpenCV의 채널별 하한·상한 임계값으로 이진 마스크를 생성하여 블록 후보를 만든다[2]. 빨강처럼 색상 범위의 양 끝에 걸리는 색은 두 구간의 마스크를 합쳐 처리한다. 색 임계값은 고정된 장면의 관측을 바탕으로 정한 설정이며, 조명과 배경이 달라지면 재검토가 필요하다.

색이 비슷한 배경을 배제하기 위해 윤곽선의 면적과 회전 사각형, 블록 겹질을 함께 사용한다.

윤곽선 속성을 이용한 면적 · 종횡비 · solidity 등의 계산은 OpenCV에서 제공하는 기본 연산으로 구할 수 있다[3]. 윤곽선 면적을 A , 회전 경계 사각형의 폭과 높이를 w, h , 볼록 껍질의 면적을 A_{hull} 이라 하면 다음과 같이 정의한다.

$$r = \frac{\max(w, h)}{\min(w, h)}, \quad f = \frac{A}{wh}, \quad s = \frac{A}{A_{\text{hull}}}. \quad (2.1)$$

여기서 r 은 종횡비, f 는 채움 비율, s 는 solidity이다. 긴 테이프 조각은 종횡비가 커질 수 있고, 내부가 빈 경계 형태는 채움 비율이 낮아질 수 있다. 실제 블록도 그림자나 측면의 영향으로 이상적인 정사각형과 다르게 검출되므로, 형상 조건은 실험 결과와 함께 조정해야 한다.

색상과 형상은 후보 생성의 기준이고, 실제 제어 대상의 결정에는 작업 범위와 배치 상태도 필요하다. 본 과제에서 사용한 색 기준점 할당, 형상 임계값과 영역 필터의 적용 순서는 3장에서 설명한다.

2.3. 평면 좌표 변환과 캘리브레이션

2.3.1. Homography의 적용 범위

Homography는 두 평면 좌표 표현 사이의 사영 변환을 나타내며, 평면의 원근 변형을 보정하거나 대응점 관계를 표현하는 데 사용된다[4]. 본 시스템은 영상 픽셀 (u, v) 와 로봇 베이스 프레임의 평면 좌표 (x, y) 를 다음과 같이 연결한다.

$$\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x = \frac{h_{11}u + h_{12}v + h_{13}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}, \quad y = \frac{h_{21}u + h_{22}v + h_{23}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}. \quad (2.2)$$

실제 계산에서는 분모로 정규화한 좌표를 사용한다. 로봇 베이스를 원점으로 정의하여 검출 위치, 지정 영역과 거리 기반 대상 선택을 같은 좌표계에서 표현한다. 체스판은 대응점 수집과 카메라 드리프트 관찰에 사용한다.

카메라 마운트가 움직이거나 기준 높이가 바뀌면 픽셀과 로봇 좌표의 대응 관계도 달라져 재캘리브레이션이 필요하다.

2.3.2. 잔차와 일반화 오차

캘리브레이션의 적합 잔차는 대응점 $\mathbf{p}_i$ 와 변환으로 예측한 위치 $\hat{\mathbf{p}}_i$ 의 차이로 계산한다. N 개 점에 대한 제곱평균제곱근 오차는 다음과 같다.

$$e_i = \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2, \quad \text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}. \quad (2.3)$$

같은 점으로 변환을 적합하고 평가한 잔차는 새로운 위치의 오차를 직접 나타내지 않는다. 이에 따라 한 점을 제외하고 나머지 점으로 변환을 적합한 뒤 제외된 점을 평가하는 leave-one-out(LOO) 결과를 함께 확인한다. 또한 대응점의 로봇 좌표 자체를 FK로 기록하므로, 이 평가에는 카메라뿐 아니라 자세 기록과 기구학 기준의 오차가 함께 포함될 수 있다.

2.4. 역기구학과 상태 기반 제어

2.4.1. 목표 위치에서 관절 자세로의 변환

역기구학은 목표 자세 T_d 를 만족하는 관절값 $\mathbf{q}$ 를 구하는 문제이며, 수치해법에서는 초기값과 도달 가능성이 수렴 결과에 영향을 미친다[5]. 본 구현은 URDF 모델과 PlaCo의 운동학 풀이 기능을

사용한다. PlaCo는 관절 제한 등을 포함한 작업 공간의 역기구학 문제를 구성할 수 있다[6].

SO-101에서는 위치와 모든 방향을 임의로 독립 지정할 수 없으므로, 목표 위치뿐 아니라 접근 방향과 관절 한계를 함께 검사해야 한다.

역기구학은 접근·파지·운반 등 소수의 웨이포인트에서 수행하며, 세부 보간 방식과 실행 결과 확인은 3장에서 설명한다.

2.4.2. 유한상태기계와 파지 확인

유한상태기계(FSM)는 대상 선택부터 배치까지의 단계를 상태로 분리하여 실행 조건과 실패 경로를 명시한다. 파지가 확인되지 않으면 운반 단계로 넘어가지 않는 조건이 핵심이며, 세부 흐름은 3장에서 설명한다.

조작 결과를 평가할 때는 파지 확인, 운반 중 물체 유지, 배치 후 안착, 적재 후 유지를 구분해야 한다. 현재 센서 판정은 그리퍼가 물체를 물고 있는지를 확인하며, 이후의 안착과 적재 유지까지 자동으로 보장하지는 않는다. 이 구분은 실패 분석과 학습 데이터의 성공 라벨을 정의할 때에도 적용된다.

3. 연구 내용

3.1. 초기 설계와 접근법 변경

3.1.1. 모방학습 파이프라인의 구축과 초기 결과

착수 단계에서는 리더암의 시연으로 로봇 동작을 학습하는 방식을 검토하였다. ACT는 여러 시점의 행동을 청크로 예측하는 모방학습 접근법이며[7], SmolVLA는 영상·언어 입력을 행동 생성에 연결하는 모델이다[8]. LeRobot을 이용하여 시연 수집과 학습·추론 환경을 구성하고, gRPC 기반 원격 추론으로 로봇 제어기와 정책 서버를 연결하였다.

중간 단계까지 초록 31개, 노랑 20개, 파랑 31개, 기본 색상 30개로 총 112개 시연 에피소드를 수집하였다. 초록·노랑 51개 에피소드를 병합하여 SmolVLA를 8,000스텝 파인튜닝하였다. 카메라 위치를 조정하면 관측 분포도 바뀌어, 데이터 수집과 실행 환경의 일관성을 유지하는 작업이 필요하였다.

SmolVLA는 목표 근처로 팔을 이동하였으나 안정적인 파지에는 도달하지 못하였으며, 단일 블록 기준 10회 중 0회 성공하였다. ACT는 제한된 위치 범위에서 단일 블록 파지·이동을 수행하였으며, 액션 청크 갱신과 혼합 옵션을 조정하였다. 팀 집계에 따른 튜닝 후 ACT의 단일 블록 이동 성공률은 50회 중 29회, 58%였다.

이후 팀은 작업 범위를 넓히고 최대 다섯 개 블록을 다루도록 학습 데이터를 131개 에피소드로 확장하였다. 그러나 50회 시행 중 13회 성공(26%)으로 단일 블록·좁은 범위 설정보다 오히려 성공률이 낮아졌다. ACT의 권장 에피소드 수를 크게 초과하였음에도 성능이 개선되지 않았으며, 카메라 각도의 미세한 변화나 조명 조도 등 환경 조건에 따라 결과가 크게 달라지는 경향을 확인하였다. 파지는 ACT로 학습하고 적재(배치)는 IK로 계산하는 하이브리드 구조도 시도하였으나, 79개 에피소드로 학습한 결과 50회 중 10회 파지 성공(20%)에 그쳐 같은 환경 민감성 문제가 재현되었다.

이 집계는 개발 경위를 설명하는 초기 결과이며, 정식 실험 기록이 아닌 팀 내부 공유 기록에 근거한다. 개별 시행의 위치와 방향, 재시도 허용 여부 및 체크포인트를 함께 대조할 자료가 없어 최종 CV+IK와의 성능 비교에는 사용하지 않았다.

표 3.1: 초기 접근법의 수행 내용과 결과

접근법	수행 내용	결과
SmolVLA	시연 데이터 학습과 원격 추론	0/10회 성공, 목표 근처 접근에 그침
단일 규모 ACT	단일 블록 이동, 액션 청크 옵션 조정	29/50회 성공, 58%
다중 블록 ACT	범위 확대와 최대 5블록 대응, 131개 에피소드 학습	13/50회 성공, 26%
ACT-CV/IK	파지는 ACT, 적재(배치)는 IK로 연결, 79개 에피소드 학습	10/50회 파지 성공, 20%

3.1.2. CV+IK로의 전환 근거

초기 실험의 문제는 목표 근처로 이동하는 동작과 실제로 블록을 잡는 동작의 성공 여부가 일치하지 않는 것이었다. ACT의 청크 갱신과 혼합 옵션을 조정했으나 표 3.1와 같이 실패가 남았다. 특히 범위를 넓히거나 블록 수를 늘린 학습에서는 카메라 각도와 조명 조도 등 환경 조건의 작은 변화에도 성공률이 크게 흔들려, 에피소드 수를 권장치 이상으로 늘려도 성능이 개선되지 않는 사례를 확인하였다. 또한 시연 데이터 수집, 학습과 실기 실행을 반복하는 동안 카메라 구성이 달라지면 관측 조건도 다시 맞춰야 했다. 이 과정에서 동작 영상만으로 실패가 관측 입력, 정책 출력 또는 실제 접촉 중 어느 단계에서 발생했는지를 분리하기 어려웠다.

이에 팀은 크기와 색상이 정해진 블록, 고정된 작업 평면이라는 조건을 활용하여 인식과 실행의 중간 결과를 명시적으로 확인하는 방식으로 전환하였다. 고전 CV는 블록 중심과 방향을, 캘리브레이션은 로봇 좌표를, IK는 후보 자세와 도달성 결과를 제공한다. 파지 후에는 그리퍼 위치와 부하를 확인한다. 이처럼 단계별 판단을 분리하면 검출 실패, 좌표 편차, 계획 불가와 빈손 파지를 각각 다른 조건으로 처리할 수 있다.

기존 모터 제어와 파지 확인 구조를 재사용하여 CV+IK를 최종 실행 경로로 통합하였다. 선택의 근거는 실기 관찰, 단계별 진단 가능성 및 개발 일정이며, 모방학습 실패의 원인을 데이터 양이나 특정 모델의 한계로 확인한 것은 아니다. 동일 조건의 접근법 비교는 수행하지 못하였다. 전환 후에도 카메라 고정, 색 임계값과 기구학 보정을 유지해야 하는 부담은 남았으며, 각 문제에 적용한 설계와 결과를 다음 절부터 설명한다.

3.2. 최종 시스템 아키텍처

3.2.1. 구성 요소와 관측 경로

최종 경로는 카메라 서비스, 인식 모듈, 기구학·동작 모듈, 상태 제어기, 로봇 입출력으로 구성된다. 카메라 서비스가 USB 장치를 단독으로 읽고 최신 프레임을 제공한다. 미션 실행기는 HTTP snapshot을 받아 제어 대상 블록을 검출한다. 브라우저 관제 화면은 MJPEG 영상과 별도 분석 결과를 표시하며, 표시용 오버레이 좌표는 SELECT나 IK의 입력으로 다시 사용되지 않는다.

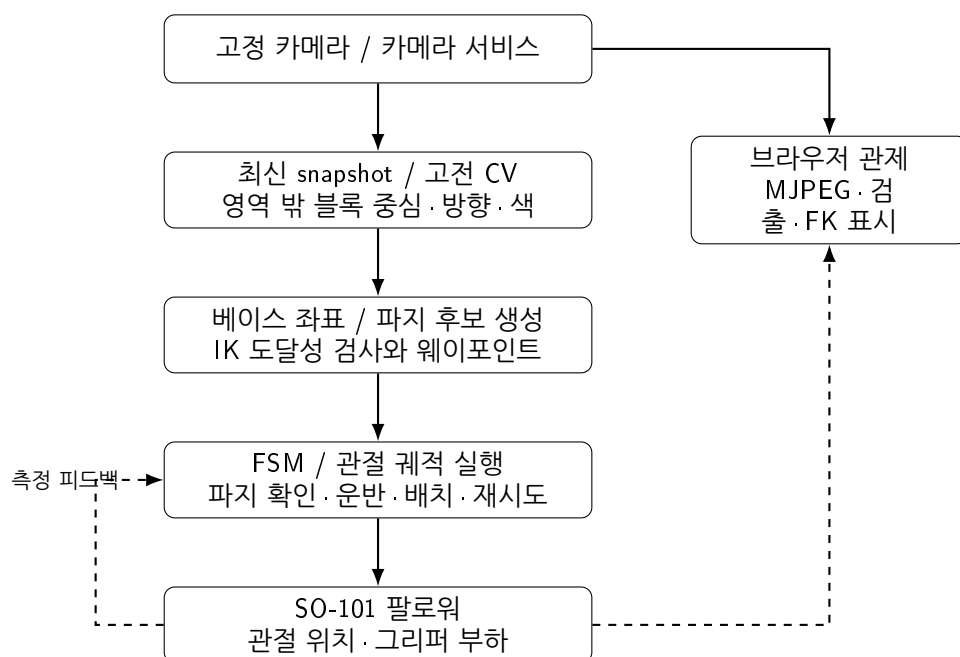


그림 3.1: 최종 CV+IK 시스템. 실선은 주 입력·실행 경로, 점선은 측정 상태의 전달이다. 관제 화면은 운영자 관찰용이다.

3.2.2. 전체 상태 흐름과 판단 조건

전체 흐름은 SELECT, PICK, VERIFY, TRANSPORT, PLACE로 구성한다. SELECT는 HOME에서 최신 영상을 확인하고 대상 블록을 선택한다. PICK은 도달 가능한 파지 후보를 실행하고 센서로 결과를 확인한다. PICK이 통과한 뒤에도 VERIFY에서 물체를 물고 있는지 다시 검사하며, 확인된 경우에만 운반으로 진행한다. 1차 미션의 분기와 반복 구조를 그림 3.2에 나타내었다.

검출과 영역 필터는 SELECT의 대상 결정을, 좌표 변환과 IK는 PICK의 후보 계획을 담당한다. 위치와 부하의 확인 결과는 운반 전이와 재시도를 결정한다. 다음 절에서는 이 흐름의 주요 판단인 배경 구분, 좌표 정합과 대체 파지 후보의 설계 이유를 설명한다.

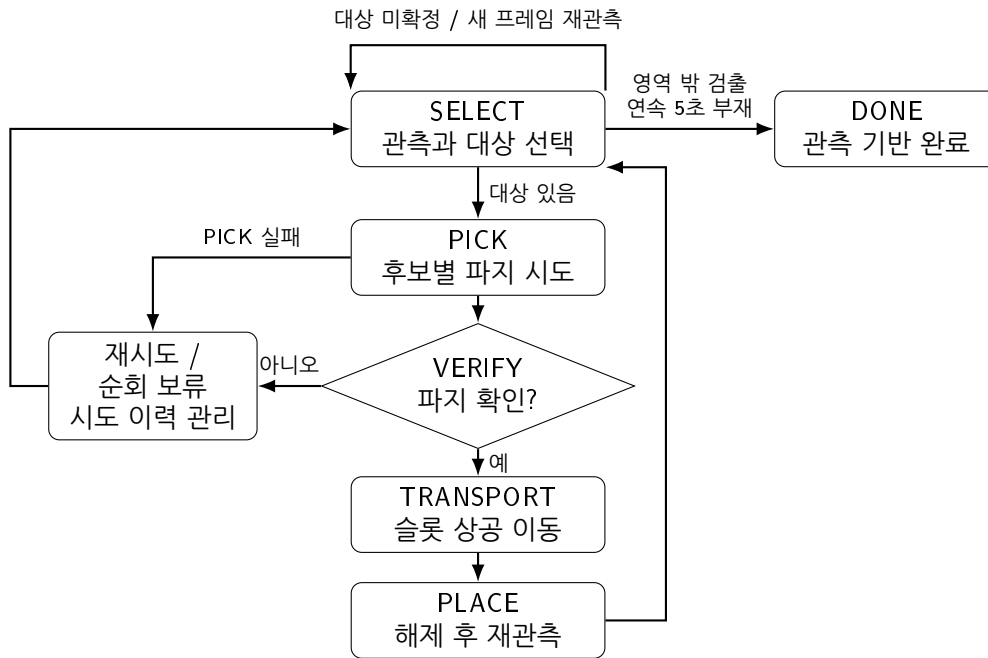


그림 3.2: 1차 미션의 상태 흐름과 성공/실패 분기. 완료 판정에는 유효한 새 프레임만 사용한다. 외부 시간 제한에 의한 중단은 완료와 구분한다.

3.2.3. 외부 기술과 팀의 구현 범위

표 3.2: 외부 기술의 활용과 팀의 설계 및 구현

구성	활용한 기반 기능	팀의 설계 및 구현
인식	OpenCV 색 변환, 윤곽선과 평면 변환	미터법 형상 필터, 색 기준점 할당, 영역 밖 대상 선택
기구학	PlaCo의 URDF 기반 FK/IK 풀이	시드와 중립 손목 방향, 후보 보정, 접근 높이 탐색
장비 제어	LeRobot 장비 통신과 관절 명령 제한	입출력 추상화, 측정 자세 기반 보간, 파지 판정 연결
미션 실행	Python 상태 및 자료 구조	FSM, 후보 재시도와 순회 보류, 동적 슬롯, 적재 PLACE 전략
관제·기록	영상 입출력과 HTTP 기본 기능	카메라 단독 소유, 최신 프레임 전달, FK 표시, 실험 이력 관리

장치 접근의 충돌을 줄이기 위해 카메라 획득을 전담 서비스로 분리하고, 관제용 FK 표시는 제어기가 공유한 관절 관측을 사용하도록 구성하였다. 관제 화면에는 영상, 검출 후보와 FK 투영 위치를 함께 표시하여 인식 결과와 계획 좌표를 비교할 수 있도록 하였다.

3.3. 블록 검출과 대상 선택

3.3.1. 미터법 영상과 후보 생성

검출 설계에서 먼저 다룬 문제는 지정 영역의 빨간 테이프와 빨간 블록의 색상 간섭이었다. 색 임계값만으로 후보를 만들면 같은 색의 경계도 함께 남는다. 이에 블록의 채워진 정사각형과 테이프의

길쭉하거나 내부가 빈 윤곽을 구분하도록 형상 필터를 결합하였다. 색상으로 후보를 좁힌 뒤 기하 특성으로 다시 확인하는 구조이며, 판단에 사용한 수치를 관제 화면과 설정에서 추적할 수 있다.

입력 영상은 캘리브레이션을 이용해 로봇 평면 좌표에 대응하는 미터법 영상으로 변환한다. 정사영 영상의 해상도는 1 mm/pixel로 설정하였다. 이 영상에서 HSV 변환 후 색별 마스크를 만들고 타원형 커널의 열림·닫힘 연산을 적용한다. 이후 외부 윤곽선을 찾아 면적, 회전 사각형 및 형상 지표를 계산한다. 원본 픽셀 면적을 직접 기준으로 삼는 경우와 달리 물체 크기 조건을 밀리미터 단위로 설정할 수 있다.

검출기의 주요 설정값을 표 3.3에 제시하였다. 단일 블록의 이상적인 상면 면적은 $40 \times 40 = 1,600 \text{ mm}^2$ 이며, 측면·그림자·마스크 손실을 고려하여 후보 면적 범위에 여유를 두었다.

표 3.3: 검출기의 설정값과 역할

항목	설정값	적용 목적
정사영 해상도	1 mm/pixel	형상 조건을 미터법으로 표현
후보 면적	900~3,200 mm ²	작은 잡음·큰 배경 영역 배제
최대 종횡비	1.6	길쭉한 테이프 후보 배제
최소 채움 비율	0.65	비어 있는 경계 형태 배제
최소 solidity	0.78	지나치게 오목한 형상 배제
형태학적 커널	9 × 9 pixel	마스크 잡음과 윤곽 변동 완화
중복 후보 거리	30 mm 미만	겹친 색 마스크의 동일 물체 병합
색상별 최대 후보	1개	과제의 색상별 단일 블록 조건 반영
관측 부채꼴	반경 320 mm, -90°~90°	제어 대상 관측 범위 제한

형상 필터의 도입으로 색상이 겹치는 후보를 면적, 종횡비와 채움 비율에 따라 판별하도록 구성하였다. 반면 맞닿은 블록의 윤곽이 병합되거나 팔에 가려져 면적이 줄어들면 실제 블록도 탈락할 수 있다. 이에 대상 선택 단계에서 HOME으로 복귀해 시야를 확보하고 매 사이클 새 영상으로 검출한다. 필터 적용 전후의 검출 정확도를 정량 비교한 실험은 수행하지 않았으며, 검출 누락과 완료 판정의 관계는 4장에서 분석한다.

3.3.2. 색 기준점 할당과 영역 필터

후보의 대표 색상·채도를 (H, S), 기준점을 (H_c, S_c)라고 하면 구현의 거리 함수는 다음과 같다.

$$\Delta H = \min(|H - H_c|, 180 - |H - H_c|), \quad d = \sqrt{\left(\frac{2\Delta H}{128}\right)^2 + \left(\frac{S - S_c}{128}\right)^2}. \quad (3.1)$$

색상은 원형 범위로 처리하고, 한 색에 기준점이 여러 개 있으면 가장 가까운 거리를 사용한다. 전체 후보-색 쌍을 거리순으로 정렬한 후 이미 할당한 후보나 사용한 색을 제외하면서 탐욕적으로 할당한다. 거리가 0.35를 넘는 후보는 미할당 상태로 남긴다.

동일한 블록이 여러 색 마스크에 잡힌 경우에는 채움 비율과 solidity의 곱이 높은 후보를 우선하여 가까운 후보를 병합한다. 지정 영역 내부 후보는 블록 중심 좌표로 판정하여 색 할당 전에 제외한다. 이 순서를 통해 이미 배치한 블록이 색 할당을 차지하여 영역 밖의 후보를 가리는 상황을 줄였다.

1차 미션은 현재 검출된 후보 가운데 베이스 원점에서 가까운 블록을 먼저 선택한다. 색상별 블록이 하나씩이라는 조건을 이용하여 색 이름을 재시도 식별자와 슬롯 예약의 키로 사용한다. 동일한 색이 여러 개 존재하는 일반 작업으로 확장하려면 별도의 물체 추적 식별자가 필요하다.

3.4. 캘리브레이션과 좌표 관리

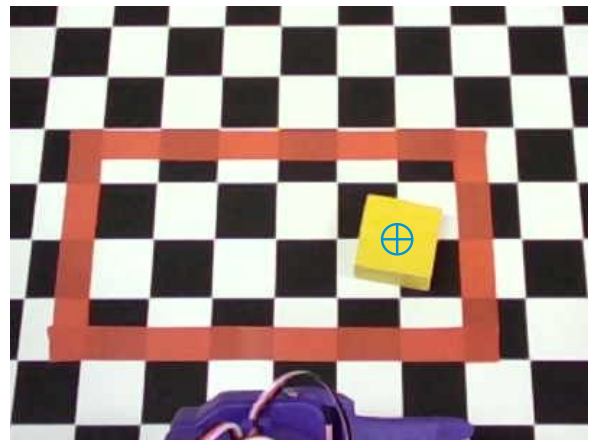
3.4.1. 대응점 수집 절차

영상에서 얻은 블록 중심과 실제 그리퍼의 접근 위치가 어긋나는 문제에 대응하여, 변환 행렬뿐 아니라 대응점을 수집하는 조건을 함께 관리하였다. 블록 윗면과 빈 테이블은 높이가 다르고, 같은 텍 접촉 위치에서도 손목 회전에 따라 FK 기준점의 좌표가 달라질 수 있다. 따라서 대응점의 개수 증가와 함께 기준 평면, 손목 자세 및 기록 항목을 정비하였다.

캘리브레이션에서는 같은 블록 위치에 대해 두 장면을 연결하여 대응점을 수집하였다. 먼저 윗면 중앙에 그리퍼 기준점을 맞추고 관절값과 접촉 자세의 영상을 기록한다. 이어 블록을 그대로 둔 채 팔을 물려 윗면이 드러난 영상에서 픽셀 중심을 확인한다. 첫 장면의 관절값으로 계산한 FK 좌표와 두 번째 장면의 영상 좌표를 같은 점 이름으로 연결하는 절차이다. 그림 3.3는 실기 평가에 사용한 아홉 대응점 중 P4의 수집 과정을 보여준다.



(a) 접촉 자세에서 관절값 기록
FK $(x, y) = (234.237, -43.885)$ mm



(b) 팔을 물린 뒤 픽셀 중심 확인
 $(u, v) = (667.817, 381.379)$ pixel

그림 3.3: 동일 대응점 P4의 캘리브레이션 수집 과정. 두 사진은 원본의 같은 범위를 확대하였고, 오른쪽 표시는 기록한 블록 중심이다. 픽셀값은 원본 영상 기준, FK는 접촉 자세의 관절값으로 계산한 베이스 좌표이며 실제 텍 위치의 독립 측정값은 아니다.

수집 도구는 점 이름, 사진, 픽셀 좌표, FK 좌표와 관절값을 함께 저장하고 중단 후 기존 점에서 수집을 재개하도록 구성하였다. 베이스 좌표는 밀리미터로 관리하고 IK 라이브러리의 단위와 경계에서 변환한다. 카메라 웹 뷰어의 검출 후보와 FK 투영 표시는 대응 관계를 점검하는 관찰 수단이며, 자세에 따라 높이가 달라지는 FK 투영점을 실제 텍 위치로 사용하지 않는다.

손목 회전은 중립 근처로 유지한다. 같은 텍 접촉 상태라도 회전축과 URDF 그리퍼 기준점의 위치 관계 때문에 기록되는 FK 좌표가 바뀔 수 있기 때문이다. 따라서 좌표값만 남기는 대신 관절각을 보관하고, 캘리브레이션 자세와 런타임 파지 자세의 차이를 줄이는 절차를 사용하였다. 카메라를 다시 고정한 경우에는 대응점을 다시 수집하여 변경된 카메라 배치에 맞는 변환을 적용하였다.

3.4.2. 좌표 품질과 카메라 안정성 평가

좌표 변환의 품질은 적합 RMS와 최대 LOO 오차로 평가하였다. 목표 기준은 RMS 5 mm 미만, 최대 LOO 8 mm 미만으로 설정하였다. 대응점 구성은 5점, 9점, 15점, 재수집한 9점으로 변경하였으며 결과는 표 4.2에 제시하였다. 마지막 세트도 목표 기준에 미달하여 좌표 오차가 남은 상태에서 파지 시험을 수행하였다. 따라서 절차 정비만으로 위치 문제를 해결했다고 판단하지 않고, 파지 후보 보정과 센서 확인을 추가하였다.

카메라 안정성은 기준 영상과 현재 영상의 대응 코너 이동량으로 평가한다. 개별 코너의 검출 변동에 민감한 최댓값 대신 p95를 주요 지표로 사용하며, 설계 기준은 10분간 2 pixel 미만이다. 실기 평가에서는 약 1분의 단축 검사를 수행하였다.

3.5. 역기구학과 궤적 실행

3.5.1. 손목 과열에 대응한 중립 방향 선택

손목 방향 설계는 실제 운용 문제를 계기로 변경하였다. 초기에는 그리퍼 yaw를 베이스 기준의 고정 방향으로 유지하여, 팔이 선회할수록 손목이 반대로 비틀렸으며 손목 서보의 과열 보호 정지가 발생하였다. 이후 파지 방향을 유지하면서 손목의 불필요한 회전을 줄이기 위해, 작업 위치의 중립 손목 방향을 기준으로 블록의 면을 정렬하도록 변경하였다.

파지 계획은 선택한 블록의 좌표와 방향, 캘리브레이션의 파지 높이를 입력으로 받는다. URDF에 정의된 그리퍼 기준 좌표계를 목표 프레임으로 사용하고 접근축이 아래를 향하는 자세를 우선한다. 위치마다 가능한 관절 조합이 다르므로, FK로 구성한 자세 시드를 사용하고 어깨 선회각에 여러 오프셋 후보를 적용하여 해를 찾는다. 선회각의 오프셋 후보는 $0^\circ, \pm 6^\circ, \pm 12^\circ$ 이다.

손목 방향은 해당 위치에서 손목 회전각이 중립 근처가 되는 yaw를 기준으로 정한다. 블록 방향을 θ_b , 중립 방향을 θ_n 이라고 하면, 정사각형의 대칭성을 이용해 다음 후보 가운데 중립과의 각도 차이가 가장 작은 방향을 선택한다.

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \{\theta_b + k \cdot 90^\circ | k=0,1,2,3\}} |\text{wrap}_{[-180^\circ, 180^\circ]}(\theta - \theta_n)|. \quad (3.2)$$

이 선택 규칙은 블록 면과의 정렬을 유지하면서 중립 자세로부터의 손목 회전을 줄이도록 설계하였다. 과열 보호 정지를 계기로 제어 방향을 변경한 사례이며, 변경 전후의 온도 상승량이나 연속 운용 시간을 비교 측정하지는 않았다.

3.5.2. 좌표 편차와 대체 파지 후보

기구 및 좌표 오차에 대응하여 파지 목표에 반경·접선 방향의 경험적 보정값을 적용한다. 일반 파지 보정에 더해 1차 미션의 원거리 보정을 사용하였다. 추가 보정은 반경 200 mm에서 0 mm, 320 mm에서 최대 20 mm가 되도록 선형 증가시키며, 원거리에서는 접근 기울기도 조정한다.

중심점 후보의 계획 실패와 블록 전체의 파지 불가능을 구분하기 위해, 중심점에 도달하지 못 하더라도 주변 후보의 도달성 검사를 이어가도록 파지 조건을 보완하였다. 설정된 네 보정 후보는 반경·접선 좌표로 (0, 15), (-15, 0), (0, -15), (15, 0) mm이다. IK 게이트를 통과한 후보만 실행하고, 실행 후 빈손으로 판정되면 다음 후보로 진행한다. 이 구조는 계획 단계의 거부와 실제 파지 실패를 각각 처리한다.

네 보정 후보가 모두 빈손으로 판정되는 사례를 분석한 결과, 위치 보정만으로는 부족하고 그리퍼 각도가 검출된 파지선과 어긋나 파지가 실패하는 경우가 있었다. 파지선은 검출된 블록의 타원 윤곽에서 가장 가까운 접선 방향으로 계산한다(그림 3.4의 노란 수직선). 이에 네 후보가 모두 실패하면 그리퍼를 90도 회전시켜 같은 위치에서 한 번 더 시도하고, 그래도 실패하면 기존 흐름대로 다음 후보나 재선택으로 넘어가도록 재시도 로직을 보완하였다.

후보 탐색은 검출 위치 주변에 남은 오차를 경험적으로 보완하는 방식이며, 파지 직전 실제 턱 위치를 영상으로 추정하는 과정은 포함하지 않는다. 후보를 추가할수록 동작 시간이 늘어나므로, 후보별 센서 결과와 시간 비용을 표 4.4 및 그림 4.5에서 함께 분석하였다.

3.5.3. 도달성 검사와 접근 높이

IK 결과는 모델 좌표에서의 위치 오차와 기울기 오차를 확인한 후 사용한다. 실행 전 계획의 허용 오차는 위치 15 mm, 기울기 6° 로 설정하였다. 높은 접근점이 관절 한계에 걸릴 수 있으므로 최소 높이와 탐색 간격을 두고 가능한 접근 높이를 찾는다.

위치 15 mm는 모델 내 계획 후보를 거르는 허용값이며, 앞 절의 RMS 5 mm와 최대 LOO 8 mm는 대응점 정합의 개발 목표이다. 세 값은 평가 대상이 다르고 실제 파지 가능 여유에서 실측으로 도출한 기준은 아니다. 그리퍼 개방 명령도 정규화 위치값이므로 실제 턱 간격으로 바로 환산할 수 없다. 따라서 이 기준들을 더하여 총 오차로 해석하거나, IK 통과만으로 폭 40 mm 블록의 파지를 보장하지 않는다.

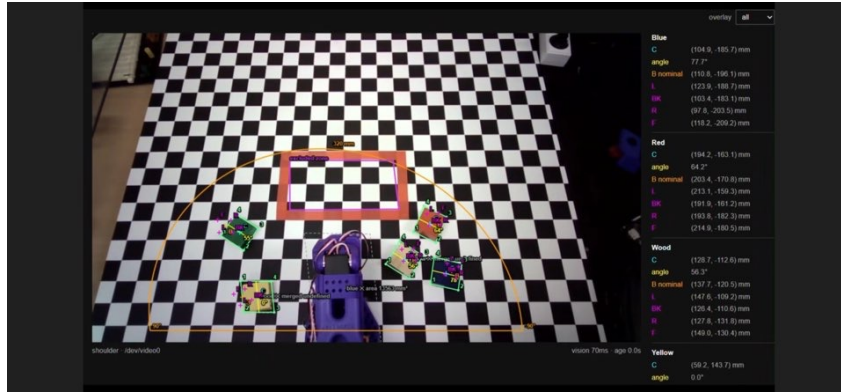


그림 3.4: 관제 화면의 파지션 표시. 각 블록 위의 노란 수직선이 타원의 최근접 접선을 기준으로 계산한 파지 방향이다.

인식 경로는 반경 320 mm의 작업 영역 필터로 제어 대상을 제한한다. 이후 각 목표의 높이와 방향에 대해 IK를 풀어 실행 가능성을 판단한다. 관측 범위와 자세별 도달성을 두 단계로 검사하는 구조이다.

3.5.4. 측정 자세에서 시작하는 관절 보간

웨이포인트 사이의 동작은 관절 공간에서 보간한다. 시작 자세 q_0 는 직전에 보낸 명령이 아니라 현재 측정값이며, 목표를 q_1 이라 하면 보간점은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$q(\alpha) = (1 - \alpha)q_0 + \alpha q_1, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (3.3)$$

보간 과정에서 틱당 관절 변화량을 제한하고, 로봇 입출력 단계의 상대 목표 클램프를 추가 적용한다. 측정 자세에서 시작하면 이전 동작이 목표에 충분히 도착하지 못한 경우에도 다음 궤적이 명령상의 가상 위치에서 시작하는 것을 줄일 수 있다.

표 3.4: 관절 제어와 파지 확인의 주요 설정값

항목	설정값	의미
궤적 갱신 주파수	45 Hz	명령 생성의 목표 주파수
틱당 일반 관절 변화 상한	2°	보간 단계의 제한
하강 틱 변화 상한	0.6°	느린 접근을 위한 제한
상대 목표 클램프	10.0	장비 입출력 계층의 추가 제한
그리퍼 개방/닫힘 목표	95.0 / 2.0	정규화 위치 명령
빈손 위치 경계	12.0	현재 파지 판정 설정
파지 최소 부하	200.0	서보 부하값 기준
파지 표본 수 / 간격	5회 / 0.05초	위치 · 부하 평균 계산

명령 생성의 목표 주파수는 30 Hz에서 45 Hz로 변경하였다. 180초 제한시간 시험은 변경 전 설정에서 수행했으며, 실험별 조건은 4장에 제시하였다.

3.6. 상태 제어와 미션별 배치 전략

3.6.1. 후보 실행과 파지 검증

그림 3.2의 PICK 내부에서는 기본 후보의 IK가 실패하더라도 도달 가능한 보정 후보가 있으면 파지를 시도한다. 실행한 후보에서 빈손으로 닫히면 다음 도달 가능한 후보를 확인하며, 후보를 소진하거나 동작 시간이 초과되면 SELECT로 돌아간다. 이 내부 후보 시도와 FSM 차원의 재선택을 그림 3.5와 같이 구분하였다.

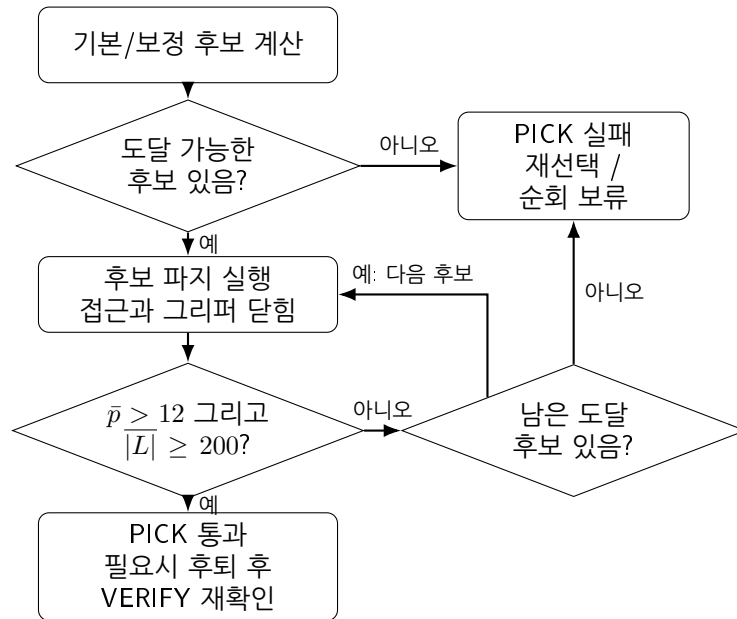
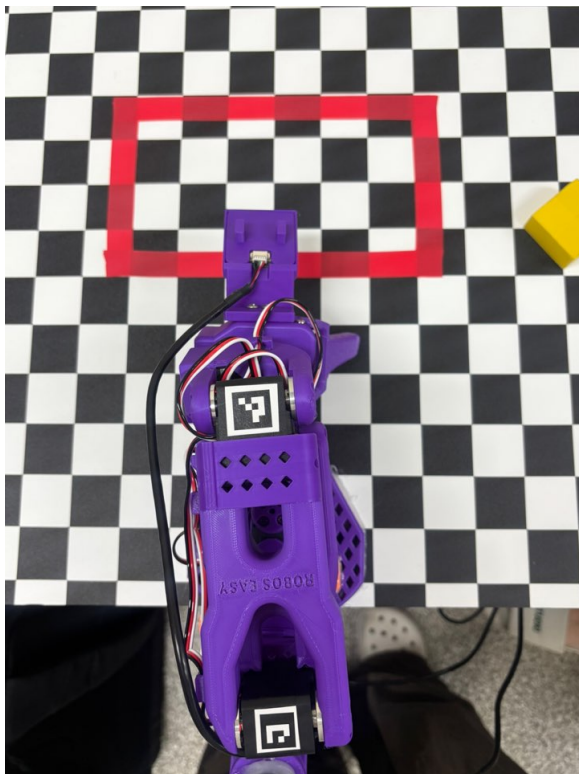


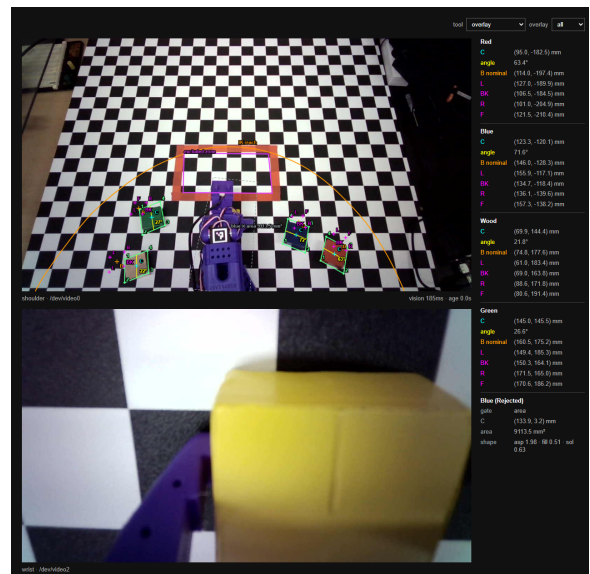
그림 3.5: PICK 내부의 후보 시도와 센서 판정. $\bar{p}$ 와 $|\bar{L}|$ 은 위치와 절대 부하의 표본 평균이며, 표시한 임계값은 현재 설정이다. 동작 시간 초과도 PICK 실패로 처리한다.

파지 판정은 다섯 번 읽은 그리퍼 위치와 절대 부하의 평균을 사용하며 두 조건을 모두 만족해야 한다. VERIFY에서도 같은 조건을 다시 확인하여 빈손 상태가 운반 단계로 이어지는 것을 차단한다. 실제 성공과 빈손 사례의 센서값은 표 4.5에 제시하였다. 이 판정은 접촉 상태를 검사하는 것이므로 물체의 배치 위치나 적재 후 안정성은 별도 관측이 필요하다.

위치·부하 확인을 보완하기 위해, 모방학습 단계에서 제거했던 손목 카메라를 다시 장착하여 파지 검증에 활용하는 방법을 개발 중이다. 접근 중 손목 카메라 영상에서 대상 블록의 색상이 인식되지 않으면 파지를 시도하지 않도록 게이트를 추가하여, 센서 기반 확인에 더해 근접 시각 확인을 결합할 계획이다. 도입 배경과 시험 결과는 4장에서 다른 정확도 개선 시도와 함께 설명한다.



(a) 그리퍼에 재장착한 손목 카메라



(b) 관제 화면의 어깨(위) · 손목(아래) 카메라 동시 표시

그림 3.6: 손목 카메라 재장착과 관제 화면 반영. 손목 카메라 영상의 색상 인식 결과를 파지 게이트로 사용하는 기능은 개발 중이다.

3.6.2. 1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치

1차 미션은 지정 영역 내부에 먼 행 세 개와 가까운 행 두 개의 슬롯을 구성한다. 영역 네 꼭짓점과 정규화 좌표를 이용하여 슬롯 중심을 계산하고, 각 슬롯의 해제점과 상공 자세를 IK로 구한다. 기본 정규화 좌표는 (0.14, 0.20), (0.50, 0.20), (0.80, 0.20), (0.32, 0.76), (0.68, 0.76)이다. 선택한 색은 예약한 슬롯을 유지하여 재시도 때 배치 위치가 불필요하게 바뀌는 것을 줄인다.

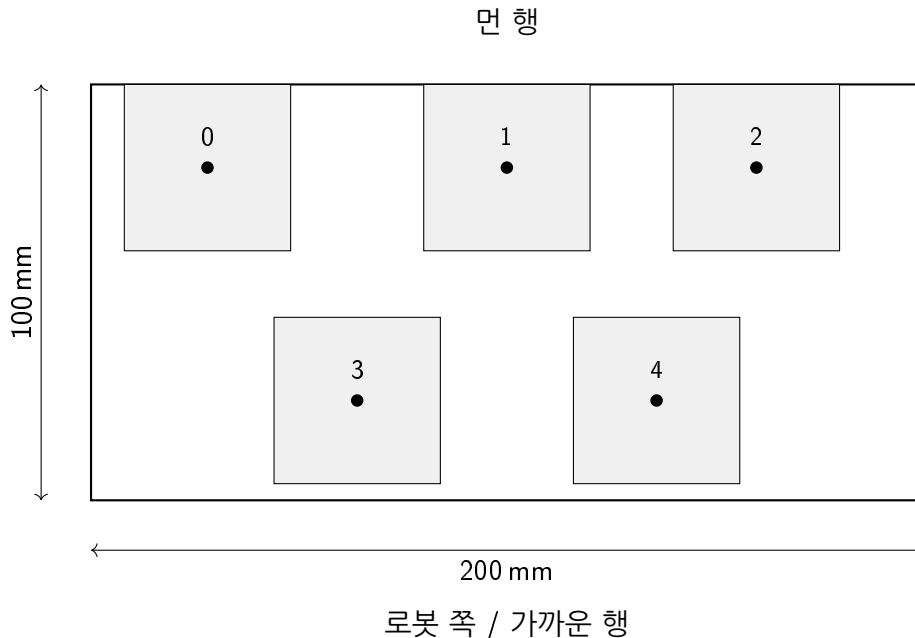


그림 3.7: 200 × 100 mm 지정 영역의 3+2 슬롯 설계. 사각형은 40 mm 블록의 명목 크기, 숫자는 슬롯 번호이다.

운반 경로는 파지 위치와 배치 위치의 높이·도달성을 고려하여 계산한다. 필요하면 베이스 쪽으로 당긴 경유점에서 더 높은 통과 자세를 만든 후 목표 슬롯 상공으로 이동한다. 해제 높이는 캘리브레이션의 평균 파지 높이에 가정한 여유 5 mm를 더해 계산한다.

1차 미션은 HOME에서 새 프레임을 받아 지정 영역 밖의 검출이 연속 5초 동안 없으면 완료 상태로 전이한다. 중복되거나 오래된 프레임은 완료 시간에 누적하지 않는다. 이 판정은 관측된 블록 중심에 의존하므로, 검출 누락과 실제 경계 걸침을 포함한 물리적 완료 판정에는 한계가 있다.

3.6.3. 재시도와 실행 종료

대상별 재시도 횟수 제한은 한 번의 순회에서 다른 대상을 시도하게 하는 데 사용된다. 현재 1차 미션 구현은 남은 모든 색이 보류되면 시도 기록을 보관하고 새 순회를 시작한다. 따라서 누적 재시도 횟수가 무한히 증가할 수 있으며, 1차 미션 실행기는 내부 FSM 시간 제한을 비활성화한다.

제한시간 시험에서는 외부 타이머로 180초에 실행 종료 신호를 보냈다. 종료 처리에서는 그리퍼 개방과 홈 복귀를 추가로 시도한다. 이 정리 동작이 포함되므로 전체 모터 동작을 180초 안에 끝내는 조건은 충족 여부를 별도로 평가해야 한다. 4.4.2절의 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 적용한 뒤 재시험한 결과는 4장에서 설명한다.

3.6.4. 2차 미션: 접촉 기반 적재 구조

2차 미션은 공통 파지·확인 흐름에 적재용 PLACE 전략을 연결하는 구조이다. 구현된 적재 프리미티브는 기록된 타워 접근 자세와 하강 키프레임을 사용하고, 하강 사이에 관절 부하의 기준값 대비 변화를 확인한다. 접촉이 감지되면 실행한 궤적에서 일부 되돌린 뒤 해제하며, 키프레임 끝까지 접촉이 없으면 경고를 남기고 해제한다.

초기에는 블록 높이를 누적하여 해제 높이를 계산하는 방식을 검토했으나, 구현은 관절 키프레임과 접촉 감지를 결합한 하강 방식으로 구성하였다. 2차 미션의 성공 조건은 해제 후 적재 상태를 5초 이상 유지하는 것이다.

4.4.2절의 정확도 개선 조치를 적용한 뒤 타워 접근·하강 자세를 등록하고 적재 실기를 시험하였다. 단수별 실기 결과와 5단 적재의 남은 과정은 4장에서 설명한다.

3.6.5. Task3: 데이터셋 자동 수집 구조

CV+IK 경로는 대상 선택, 파지와 배치 결과를 센서와 검출로 자동 판정하므로, 리더암 시연 없이도 관측·동작·성공 여부를 반복 기록하는 자동 수집 구조로 확장할 수 있다. ACT나 SmolVLA 학습에 사용한 시연은 리더암으로 한 에피소드씩 수동 수집해야 했던 반면, CV+IK 경로는 동일한 실행 루프를 반복하는 것만으로 에피소드를 쌓을 수 있다는 점이 확장의 근거이다.

구현은 로봇 I/O 경계에 RecordingRobotIO 데코레이터를 두어, 명령 전 측정 관측과 안전 제한을 통과한 뒤 실제로 전송된 액션을 한 프레임으로 묶어 LeRobotDataset 형식(observation.state, observation.images.top, action, task)으로 저장한다. 1차 미션의 PICK/VERIFY/TRANSPORT 코드를 그대로 재사용하므로 기록 기능이 실제 동작 로직을 바꾸지 않으며, 초기 구현에서는 안전 제한의 요청 액션이 기록되는 문제가 있어 실제 전송값을 기록하도록 수정하였다.

Task3은 home→탐지→파지→운반→배치→home 복귀를 한 에피소드로 기록하며, 파지·운반·배치가 모두 성공하고 이어지는 home 복귀까지 끝난 경우에만 저장한다. 1차/2차 미션과 달리 그리퍼 회전이나 위치 보정 재시도 없이 최초 파지 1회만 시도하도록 제한하여, 실패 후 복구 동작이 섞이지 않은 깨끗한 시연만 남도록 설계하였다. 지정 영역 밖의 블록이 5초간 탐지되지 않으면 한 라운드가 끝난 것으로 보고 작업자에게 블록 재배치를 요청한다.

저장 형식은 관절 데이터를 담는 parquet, 영상을 담는 MP4와 에피소드·작업 메타데이터로 구성된다(그림 3.8).

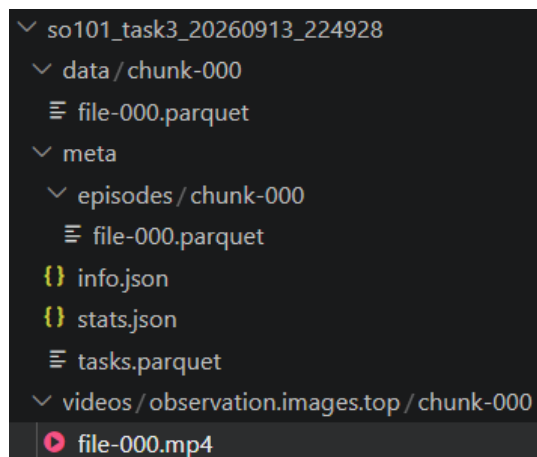


그림 3.8: Task3 데이터셋의 저장 구조. data에는 관절 상태·액션 parquet, videos에는 카메라 영상 MP4, meta에는 에피소드·작업 매핑과 통계가 저장된다.

좌표 정확도를 함께 보완하기 위해 그리퍼에 ArUco 마커를 부착하여 실시간으로 톱 위치를 추정하는 방법도 개발 중이다. 기존 캘리브레이션은 수집 시점의 대응점으로 변환을 고정하는 반면, ArUco 마커는 매 프레임 영상에서 마커의 자세를 직접 검출하므로 카메라나 마운트가 다시 바뀌어도 그리퍼의 실제 위치를 바로 확인할 수 있다는 장점이 있다. 자동 수집 구조와 결합하면 에피소드마다 그리퍼의 실측 좌표를 함께 기록할 수 있다.

자동 수집의 첫 실행 결과는 4장에서 설명한다. ArUco 기반 좌표 추정 오차는 [결과 반영 예정]으로 남겨둔다.

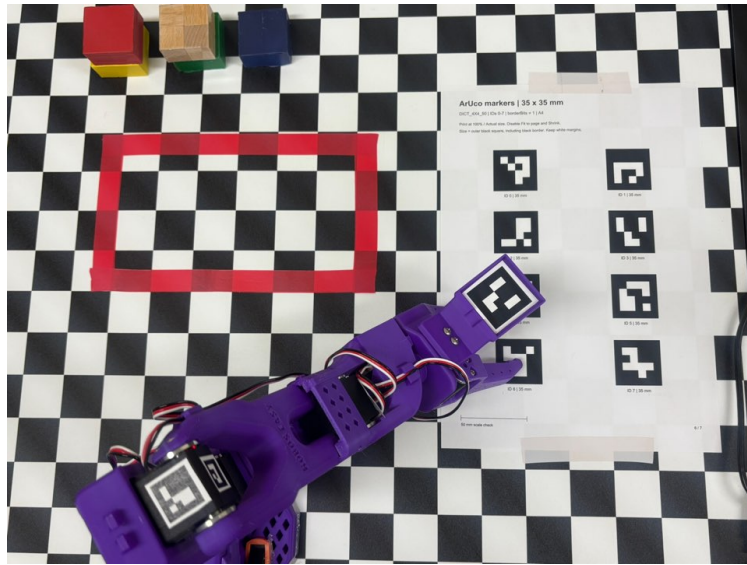


그림 3.9: 그리퍼에 부착한 ArUco 마커(35×35 mm)와 마커 시트, 체커보드, 대상 블록. 상단·하단 두 지점에 마커를 부착하여 그리퍼 자세를 함께 추정할 수 있도록 하였다.

3.6.6. 안전 처리와 실행 기록

안전 처리는 관절 보간의 변화량 제한, 상대 목표 클램프, IK 게이트, 파지 확인 등 여러 계층에 배치하였다. 특히 하강 중 턱이 물체 위에 걸린 상태에서 목표 명령을 계속 보내면 블록을 밀어내거나 팔을 구속할 수 있다. 이에 하강 궤적에서는 측정 관절이 명령을 따라오지 못하는 정도를 확인하여 중단하고, 이후 그리퍼를 닫아 파지 여부를 별도로 판정한다. 목표 도달과 물체 파지를 분리하는 같은 원칙을 동작 중단과 재시도에도 적용하였다. 하강 중단 판정 기준은 `descent_max_lag` 8.0, `descent_blocked_tol` 4.0으로 조정하여, 접촉을 더 민감하게 감지하도록 하였다.

정상 종료와 예외 발생 시 모두 그리퍼 개방, 홈 복귀와 연결 해제를 시도하도록 종료 절차를 구성하였다. 통신이나 장비 오류가 지속되면 정리 동작이 실패할 수 있으므로 오류와 최종 상태를 함께 기록한다. 연결 해제 후에는 팔의 자세 유지를 위해 토크를 유지한다. 모터를 구동하지 않는 사전 경로 검사와 실제 장비 시험은 별도로 수행하였다.

실험 기록에는 적용 설정, 대응점·관절값, 상태 전이와 단계별 사진을 함께 저장하였다. 이를 통해 인식·계획·파지 단계의 실패와 당시 실행 조건을 추적할 수 있도록 하였다.

3.7. 개발 일정과 구성원별 수행 내용

3.7.1. 개발 경과

개발은 장비와 데이터 수집 환경 구축, 모방학습 실험, CV+IK 전환, 실기 평가의 순서로 진행하였다. 주요 수행 내용과 산출물은 표 3.5과 같다.

표 3.5: 주요 개발 경과와 산출물

시기	수행 내용 및 산출물
3-5월	초기 물체 수집 주제 검토, 시스템 구상과 착수보고서 작성
6월	SO-101 과제로 변경, 장비 수령, 리더·팔로워 환경과 데이터 수집 기반 구성
7월	SmolVLA·ACT 학습·실행, 원격 추론과 카메라 도구 개발, 중간보고서 작성

시기	수행 내용 및 산출물
8월 초	산업체 서면 자문, 구현·검증 구분과 접근법 선정·비용 비교 의견 수렴
8월 말	CV+IK 파지 경로, 캘리브레이션·기구학 도구 개발, 손목 방향과 위치 오차 분석
9월 / 통합 시연	검출과 3+2 슬롯 배치 기능 통합, 1차 미션 시연
9월 / 실기 평가	카메라 재고정, 9점 캘리브레이션, 제한시간·단일 블록 시험, 실험 기록 정리
9월 / 결과 정리	최종 시스템 결과 분석, 최종보고서 작성과 자문의견 반영

3.7.2. 역할 분담과 공동 작업

구성원별로 비전과 미션 제어, 관제 및 캘리브레이션 도구, 평가와 기술 문서 작업을 분담하고 장비 통합과 결과 검토를 공동으로 수행하였다. 세부 수행 내용은 표 3.6과 같다.

표 3.6: 구성원별 수행 내용

구성원	수행 내용
윤민석	블록별 채도/밝기 조정, 도달 범위 밖과 지정 영역 내 블록 제외를 통한 비전 검출 최적화 파지/적재 위치의 mm 단위 보정, 블록 각도 기반 그리퍼 Roll 정렬 손목 서보 과열 문제 분석과 제어 방식 개선 파지 실패 재시도와 파지 성공 시 운반 로직 구현 미션 종료 조건 구현과 1차 미션 제어 경로 통합 졸업과제 포스터 제작
이동근	FSM 파지 조건 수정, 중심점 도달 실패 시 실행 가능한 대체 파지 후보 활용 로직 보완 카메라 웹 뷰어 개발, 블록 검출 결과와 파지 후보 및 FK 위치의 실시간 시각화 좌표 캘리브레이션 도구 개발, 대응점과 관절값 기록 및 중단 후 수집 재개 기능 구현 카메라 영상 변화 감지 기반 자동 저장 기능 개발, 실험 이미지 수집 방식 개선 LeRobot 의존성과 uv 실행 환경 통합, Python CLI 기반 로봇 실행 도구 정리 실험 설정, 로그, 캘리브레이션 자료 정리 및 중간보고서와 최종보고서 작성
김주환	모방학습(SmolVLA/ACT) 시도와 한계 분석, 규칙 기반 FSM으로의 전환 근거 문서화 정량 평가 체계 정의, 실험 실행 기록 양식 배포 캘리브레이션 시행착오 문서화와 공유, 실행 환경 통합 시험 및 미션 실행 검증 코드 검토, 개발 규칙과 변경 이력 문서 정리 최종보고서와 최종 시연 PPT 작성
공동 수행	실제 장비 통합, 데이터 수집과 실패 관찰 접근법 논의, 결과 검토와 보고 자료 정리

4. 연구 결과 분석 및 평가

4.1. 실험 조건과 주요 수행 결과

최종 CV+IK 시스템은 좌표 변환, 카메라 안정성, 단일 블록 파지·운반 및 1차 미션 수행을 대상으로 평가하였다. 실험 장비는 SO-101 팔로워암, 고정 상단 카메라와 Orin Nano이며, 순차 배치 시연, 캘리브레이션과 후속 실기 시험을 분석하였다.

실기 시험에 앞서 카메라를 다시 고정한 뒤 단축 드리프트 검사와 아홉 점 캘리브레이션을 수행하였다. 이어 외부 180초 제한의 1차 미션 시험과 노란 블록의 위치 변경 시험을 진행하였다. 전체 미션 시험의 명령 갱신 주파수는 30 Hz, 다섯 슬롯의 반경 보정은 0 mm였다. 이후 주파수를 45 Hz로 변경하고 단일 블록 시험을 수행하였다.

표 4.1: CV+IK 실기 시험의 조건과 주요 결과

시험	조건	수행 결과
순차 배치 시연	순차 배치 영상 1건, 실행 주파수와 당시 설정 기록 없음	순차 조작 관찰, 인정 블록 수와 공식 완료시간 판정 불가
제한시간 시험	1회, 30 Hz, 슬롯 반경 보정 0 mm, 외부 제한 180초	슬롯 해제 4회, 마지막 블록 잔류로 미완료; 인정 블록 수 미집계
단일 블록 시험	45 Hz, 첫 위치/안쪽 기본/안쪽 보정의 진단 3회	첫 위치의 파지와 운반 성공, 안쪽의 두 시도 빈손; 동일 조건 반복 아님
제한시간 재시험 (개선 후)	4.4.2절의 다섯 개선 조치 적용, 28회	28회 모두 180초 내 다섯 블록 배치 완료
2차 적재	정확도 개선 조치 적용 후 타워 자세 등록과 적재 실기 시험	3단 전체 성공, 4단은 개선 조치 추가 후 1회 시도해 성공(5초 유지 확인), 5단 미시행

파지 판정은 3장에서 정의한 정규화 위치·부하 기준을 사용하였으며, 실제 턱과 블록의 접촉은 센서와 영상으로 판단하였다.

실기 시험의 영상 해상도는 1280 × 720 pixel이며, 카메라 재고정 후 수집한 아홉 대응점과 해당 변환 행렬을 사용하였다. 단일 블록 시험에서는 동작 단계별 영상, 관절 상태와 그리퍼 센서값을 함께 기록하여 계획한 자세와 실제 파지 상태를 비교하였다. 그림 4.1은 시험 준비 단계의 관측 화면과 등록된 영역을 보여준다.

각 결과는 해당 시험에서 사용한 제어 설정과 평가 조건에 한정하여 해석하였다. 전체 미션 시험 이후에 변경한 주파수와 소프트웨어 구성에 대해서는 전체 미션 재평가를 수행하지 못하였다.

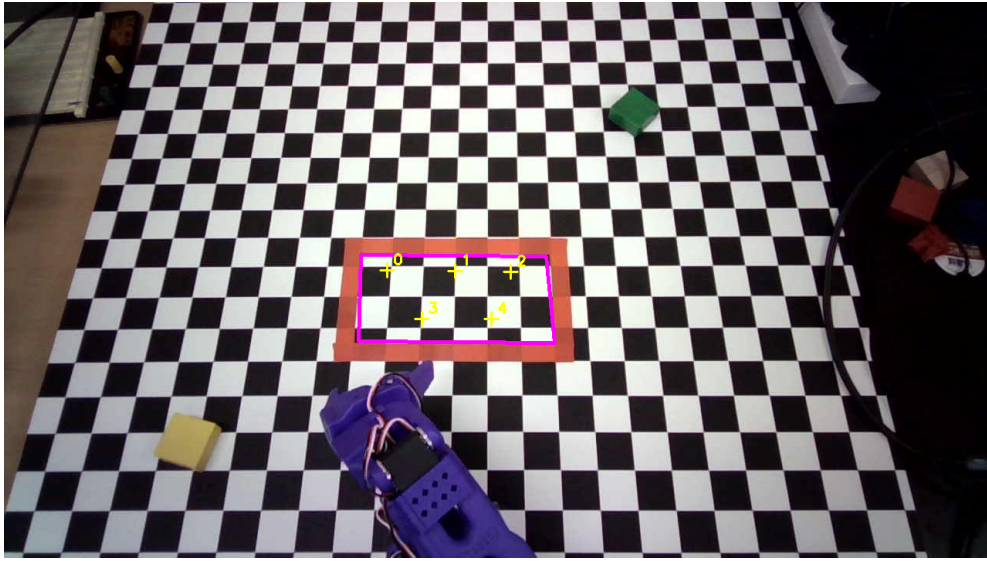


그림 4.1: 고정 카메라의 작업 공간 관측 화면. 윤곽은 등록된 지정 영역이고, 0-4는 계획 슬롯이다. 시험 전 영역 등록 화면이며 전체 미션의 초기 배치나 결과 사진은 아니다.

4.2. 캘리브레이션과 위치 오차 분석

4.2.1. 대응점 구성의 변경 이력

캘리브레이션 대응점 구성은 5점, 9점, 15점, 9점 순서로 변경되었다. 각 단계의 대응점 수와 적합 RMS를 표 4.2에 정리하였다.

표 4.2: 캘리브레이션 대응점 구성과 적합 RMS

단계	대응점 수	RMS (mm)
초기	5점	20.11
확장	9점	13.46
확장	15점	11.98
재수집	9점	8.18

개발 과정에서 적합 RMS는 감소했지만, 단계별로 카메라 고정과 대응점 수집 조건이 달라 대응점 수만의 효과로 해석하기는 어렵다. 후속 평가는 마지막 아홉 점 세트를 기준으로 수행하였다. 이 결과는 수집 절차를 정비한 뒤에도 목표 기준에 미달하는 잔여 오차가 있음을 보여주며, 3장에서 설명한 후보 보정과 파지 확인을 함께 적용한 배경이다.

4.2.2. 아홉 점 적합 결과

실기 평가에 적용한 캘리브레이션은 아홉 대응점으로 구성하였으며, P1은 재수집한 점으로 대체하였다. 적합 RMS는 8.18 mm, 최대 잔차는 14.51 mm, 최대 LOO 오차는 26.64 mm였다. 목표 기준인 RMS 5 mm 미만과 최대 LOO 8 mm 미만을 모두 만족하지 못하였다.

P1은 적합 잔차가 6.05 mm였으나 LOO 오차가 26.64 mm로 증가하였다. 이는 수집 지점의 적합 잔차만으로 새로운 위치의 정확도를 설명하기 어렵다는 점을 보여준다. 최대 LOO 오차는 블록 폭 40 mm에 비해 큰 값으로, 개방 여유와 재시도에 의존하는 파지 구조의 한계 요인이다.

그림 4.2에서 큰 적합 잔차는 P4와 P8에 나타나며, 방향도 서로 다르다. 그림 3.3의 수집 사례인 P4에서도 잔차가 14.51 mm로 남았다. 대응 사진과 관절값을 보관하여 수집 조건을 추적할 수

표 4.3: 실기 평가에 사용한 아홉 대응점의 적합 잔차와 LOO 오차

대응점	적합 잔차 (mm)	LOO 오차 (mm)
P1 (재수집)	6.05	26.64
P2	6.05	17.54
P3	4.66	7.64
P4	14.51	21.04
P5	4.83	7.17
P6	8.44	20.13
P7	5.12	7.58
P8	12.34	16.44
P9	4.82	17.08
최대	14.51	26.64

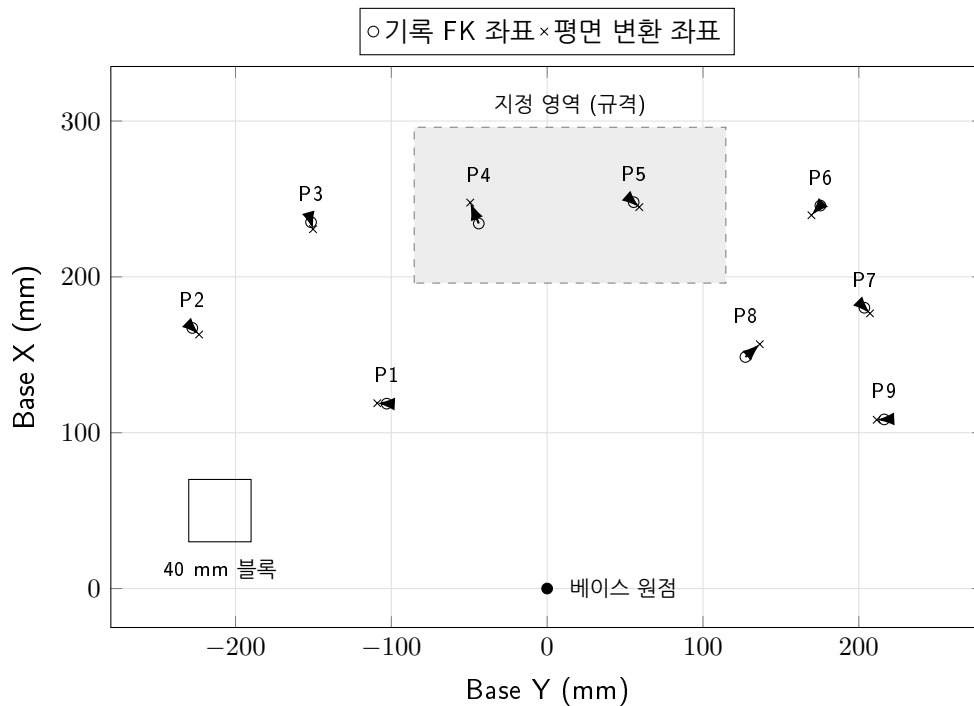


그림 4.2: 작업 평면의 대응점과 적합 잔차 방향. 음영은 200 × 100 mm 지정 영역의 개략도이다. 원에서 십자로 향하는 화살표는 기록 FK 좌표에서 평면 변환 좌표까지의 차이이며 실제 크기로 표시하였다. P1은 재수집점이다. 실제 턱 오차나 LOO 벡터를 측정하지 않았다.

있었지만, 하나의 일정한 이동량만으로 모든 대응점을 일치시키기 어려운 분포이다. 화살표의 기준 좌표도 FK로 얻었으므로, 이 그림만으로 기구학 모델과 수집 자세의 기여도를 분리할 수는 없다.

측정 관절값으로 계산한 FK 기준점의 높이는 평균 16.2 mm, 표준편차 6.8 mm, 범위 1.2~26.3 mm였다. 이는 블록 윗면의 실제 높이를 독립 측정한 결과가 아니다. 같은 평면에 접촉시킨다는 수집 목표에 비해 계산 높이가 일관되지 않았으며, 수집 자세, 턱과 모델 기준점의 대응 및 기구학 오차를 함께 검토해야 한다. 요인별 기여도는 현재 자료에서 분리하지 못하였다.

관절 유격(backlash)도 잔여 오차의 원인으로 의심되었다. 이 의심을 계기로 시도한 정비와 다른 개선 조치는 4.4.2절에서 함께 설명한다. 본 절에 제시한 수치는 해당 조치 이전에 수집한 결과이다.

4.2.3. 카메라 드리프트 측정

드리프트 검사는 두 차례 수행하였으며, 각각 약 60.5초 동안 12개 표본을 측정하였다. 각 표본의 p95는 해당 시점의 대응 코너 변위에 대한 95백분위값이다. 표본별 p95의 최댓값은 첫 검사에서 2.775 pixel, 재검사에서 0.514 pixel이었다.

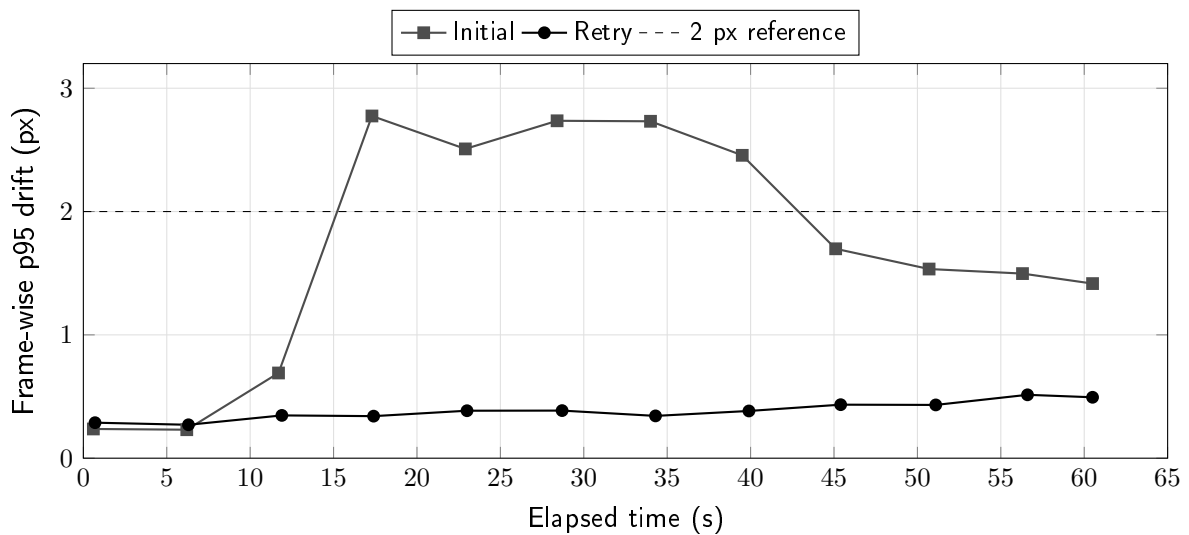


그림 4.3: 초기 검사와 재검사의 표본별 드리프트 p95. 점선은 2 pixel 기준값이다.

재검사에서 p95가 모든 표본에서 2 pixel 미만이었으나 개별 코너의 최대 변위는 12.354 pixel이었다. 최댓값과 p95의 차이가 커, 일부 코너의 큰 변위와 전반적인 변위를 함께 살펴볼 필요가 있었다. 검사 시간은 약 1분으로 제한되어, 설계 기준인 10분 동안의 안정성은 검증하지 못하였다.

4.2.4. 위치별 잔여 오차

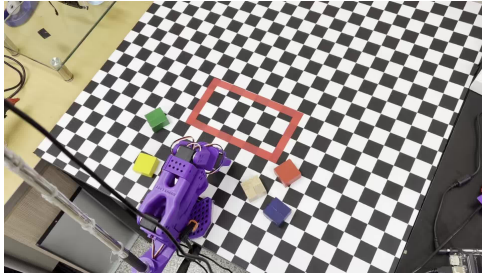
검증 위치 V1과 V2에서 블록과 FK 기준점의 거리 차이는 각각 19.94 mm와 7.11 mm였다. 서로 다른 자세에서 측정한 값으로, 위치와 자세에 따라 잔여 오차가 달랐다. 이 결과는 동일 조건의 보정 전후 효과를 나타내지는 않는다.

시스템은 잔여 오차에 대응하여 목표 보정, 파지 확인과 재시도를 사용하였다. 기구학 모델, 물리적 턱 기준점과 수집 조건의 영향은 분리되지 않았으므로 오차의 단일 원인은 확정하지 않았다.

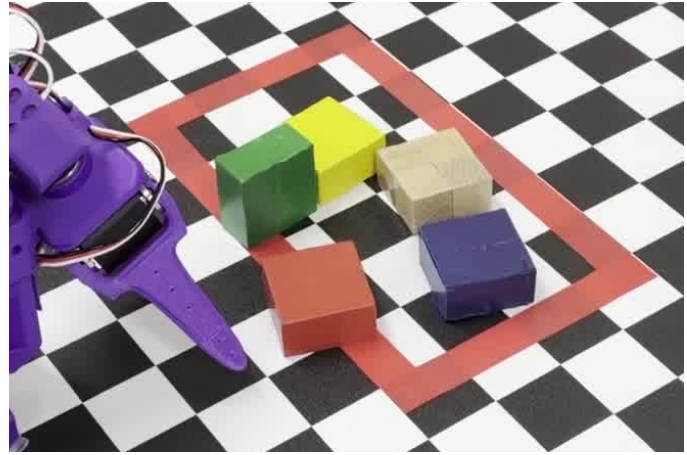
4.3. CV+IK 실기 수행 결과

4.3.1. 1차 미션의 순차 배치 시연

순차 배치 시연에서는 블록을 순차적으로 파지하여 지정 영역 쪽으로 운반하였다. 그림 4.4는 시연의 시작과 종료 부근 장면으로, 초기 분산 배치에서 여러 색의 블록이 지정 영역 부근으로 모이는 과정을 보여준다.



(a) 재생 위치 0초



(b) 104초의 목표 영역 확대

그림 4.4: 순차 배치 시연의 시작과 종료 부근 장면. 오른쪽은 원본의 목표 영역을 확대하였으며, 시간은 영상 내 재생 위치이다.

시연에서는 인식·파지·운반·배치가 연결된 반복 동작을 관찰하였다. 다만 종료 부근에 팔의 가림이 있어 모든 블록의 경계 조건을 판정하기 어려웠다. 영상만으로 미션 시작·종료 시각을 확정할 수 없어 공식 완료시간은 산출하지 않았다. 따라서 이 결과의 평가 범위는 순차 조작의 동작 사례이다.

4.3.2. 1차 미션의 제한시간 시험

제한시간 시험에서는 180초 외부 제한을 적용하여 다섯 블록의 순차 배치를 시험하였다. 네 번의 배치 동작을 수행했으나 파란 블록이 지정 영역 밖에 남은 상태로 시간 제한에 도달하였다. 해당 시험은 전체 미션 미완료로 평가하였다.

사전 경로 검사에서 슬롯의 기본 반경 보정 20 mm가 IK 조건을 만족하지 못하여, 실제 시험은 모든 슬롯의 반경 보정을 0 mm로 설정하였다. 시험 이후 갱신 주파수를 45 Hz로 변경하였으나 전체 미션을 다시 평가하지 않아, 주파수 변경에 따른 완주율과 시간의 차이는 측정하지 못하였다.

실행 로그를 후보 단위로 집계한 결과를 표 4.4에 제시하였다. 후보 시작은 개별 후보에 대한 파지 동작의 실행 시작이며, 센서 판정은 해당 후보에서 기록한 HELD 또는 EMPTY이다. 미리 계산한 후보 중 도달성 검사에서 제외된 항목은 실행 횟수에 포함하지 않았다. 마지막 후보는 접근 중 중단되어 센서 결과가 없으므로 빈손 판정에 포함하지 않았다.

표 4.4: 180초 제한시간 시험의 후보 실행 및 센서 판정

대상	실행 시작	HELD	EMPTY	판정 전 중단	슬롯 해제
초록	1	1	0	0	1
노랑	3	1	2	0	1
빨강	6	1	5	0	1
나무	1	1	0	0	1
파랑	3	0	2	1	0
합계	14	4	9	1	4

다섯 대상의 첫 후보 중 초록과 나무에서 HELD가 기록되었다. 노랑은 같은 PICK의 세 번째 후보에서, 빨강은 다섯 후보가 EMPTY인 뒤 재선택한 PICK의 첫 후보에서 HELD를 얻었다. 실행된 추가 후보는 대상별 첫 후보를 제외한 9회이며, 이 중 1회는 중단되었다. PICK 상태 진입은 총 6

회였고, HELD 이후의 VERIFY 네 번은 모두 운반으로 전이하였다. 이 기록은 센서 판정과 제어 흐름의 집계이며, 영상으로 독립 판정한 실제 파지 성공률이나 미션의 인정 블록 수는 아니다.

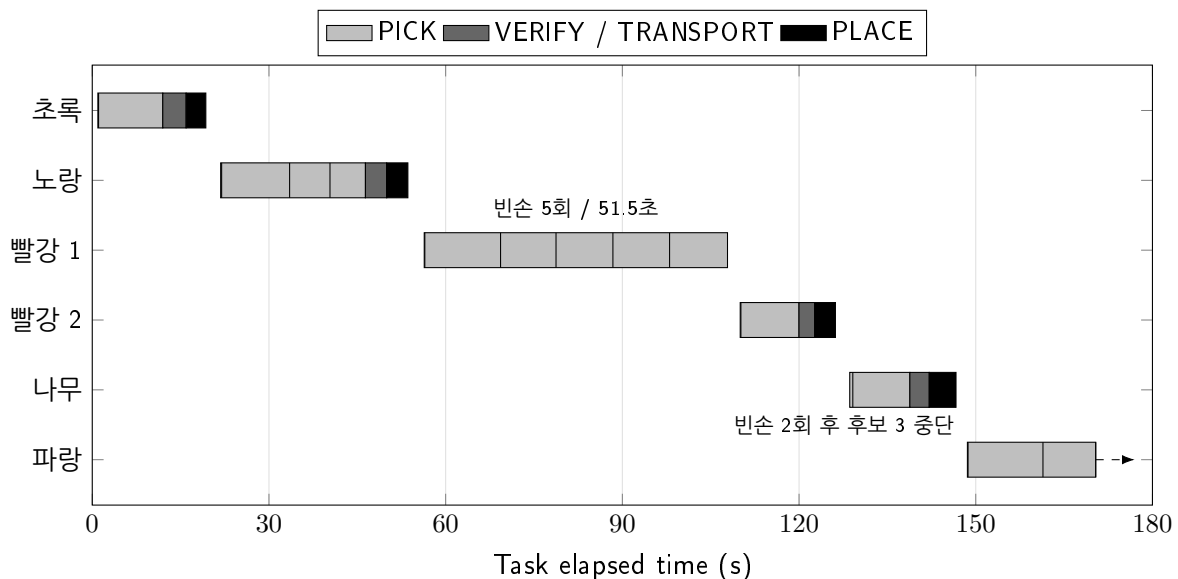


그림 4.5: 전체 미션의 상태별 실행 시간. PICK 내부의 세로선은 후보 시작이며, 빨강 1과 2는 재선택 전후이다. 빈 구간에는 SELECT가 포함된다. 파랑의 점선은 마지막 후보 시작 뒤 중단을 뜻하며 정확한 중단 시각이나 소요시간을 나타내지 않는다.

그림 4.5의 기준 시각은 미션 시작 로그이다. 네 번째 슬롯 해제는 이 기준 약 147초에 기록되었다. 외부 180초 제한은 프로그램 초기화 시간도 포함하며, 종료 신호와 물리적인 정지 시각은 별도 기록이 없어 미션 시작 후 정확히 180초까지 동작한 것으로 해석하지 않았다.

노란 블록의 세 번째 후보와 빨간 블록의 재선택은 그림 3.5에 제시한 서로 다른 복구 경로의 실행 사례이다. 전자는 같은 PICK 안에서 후보를 바꾸었고, 후자는 SELECT로 돌아가 새로 선택한 뒤 파지가 확인되었다. 따라서 첫 후보의 실패 뒤에도 파지를 확인하고 후속 운반과 해제로 진행하는 제어 흐름을 관찰할 수 있었다.

이 복구에는 시간 비용이 따랐다. 빨간 블록은 첫 PICK에서 51.5초를 사용하고 다섯 후보가 모두 EMPTY로 판정되었으며, 재선택 후 해제까지는 최초 선택부터 69.8초가 걸렸다. 첫 PICK만으로 다섯 블록에 대한 평균 시간 예산인 36초를 초과하였다. 이는 후보 수와 순서뿐 아니라 한 대상에 허용할 시간과 재선택 시점을 함께 설계해야 함을 보여준다. 후보 재시도를 끈 대조 시험은 없으므로 평균적인 성공률 증가나 시간 절감 효과로 일반화하지 않았다.

마지막 파란 블록은 검출과 도달 가능한 후보 계산을 마친 뒤 두 차례 EMPTY로 판정되었고, 세 번째 후보의 접근 중 중단되었다. 따라서 이 시행의 마지막 실패 구간은 PICK으로 좁힐 수 있다. 다만 영상 좌표의 편차, 블록 방향과 실제 턱 위치가 원인에 얼마나 기여했는지는 이 로그로 구분할 수 없다.

4.3.3. 제한시간 재시험과 최초 파지 성공률

4.4.2절의 정확도 개선 조치를 적용한 뒤 180초 제한시간 시험을 28회 반복하여 28회 모두 다섯 블록 배치를 완료하였다. 이 재시험에서 블록 최초 접근은 총 217회였으며, 이 중 148회는 첫 시도에서 바로 파지에 성공하였다(최초 파지 성공률 68.2%). 나머지 69회는 위치 보정 후보나 그리퍼 회전 재시도를 거친 뒤 파지를 완료하였다.

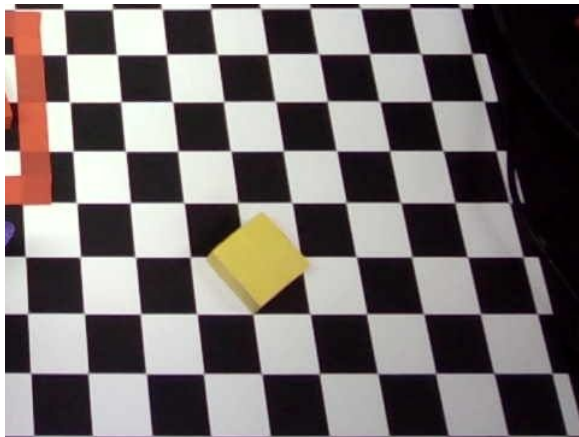
즉 개별 파지 시도의 성공률 자체는 70% 안팎으로 여전히 낮지만, 후보 재시도와 재선택 로직이 나머지를 보완하여 28회 모두 전체 미션 완료로 이어졌다. 이는 3장에서 설계한 재시도 구조가 실제로 개별 실패를 흡수하는 역할을 했음을 보여주는 지표이다. 다만 후보 단계별(기본/위치 보정/그리퍼 회전) 성공률의 세부 분해와 재시도로 인한 시행별 소요 시간은 아직 집계하지 못하였다.

4.3.4. 단일 노란 블록 파지와 위치 변경

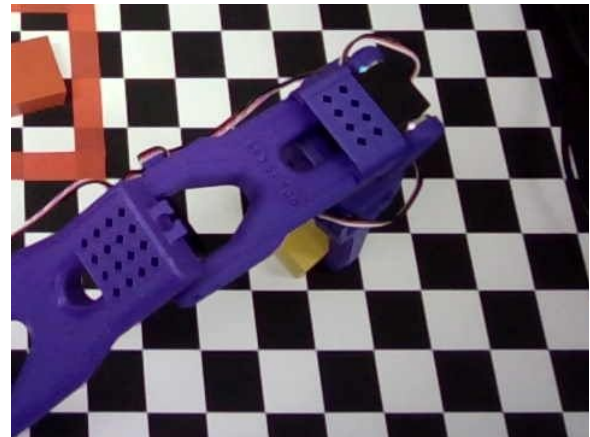
노란 블록을 첫 위치에서 파지하여 들어 올린 뒤 안쪽 위치로 운반하고 내려놓았다. 안쪽 위치에서는 기본 파지와 보정 재시도 모두 빈손으로 단했다. 표 4.5에 위치별 좌표, 그리퍼 상태와 파지 결과를 정리하였다.

표 4.5: 노란 블록의 위치별 파지 관찰 결과

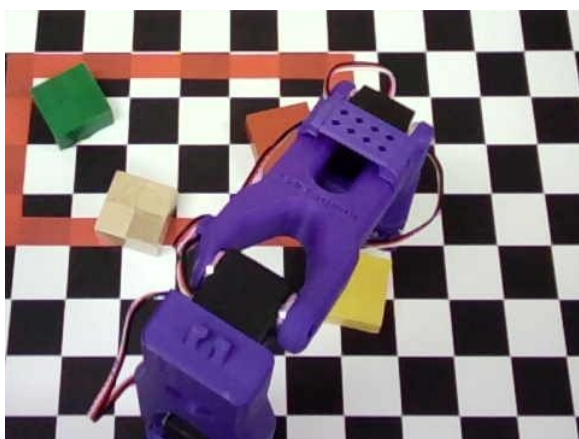
항목	첫 위치	안쪽 기본	안쪽 보정 재시도
검출 좌표 x (mm)	156.2	159.7	159.0
검출 좌표 y (mm)	-212.1	-92.6	-88.9
FK-목표 거리 (mm)	1.85	2.13	1.42
그리퍼 위치	20.99	2.49	2.49
그리퍼 절대 부하	500	44	44
파지 판정	성공	실패	실패



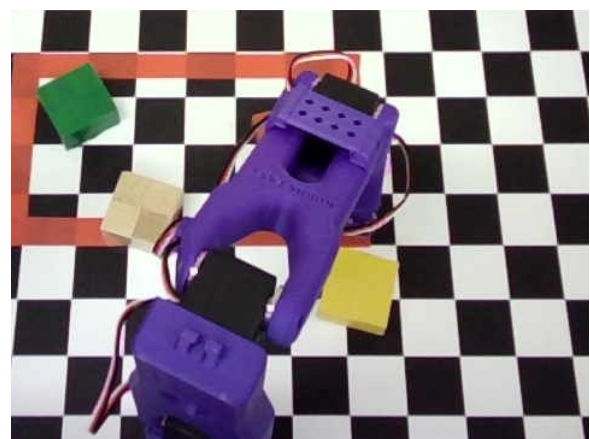
(a) 첫 위치의 실행 전 블록



(b) 들어 올린 장면의 파지부 확대



(c) 안쪽 닫힘 장면의 파지부 확대



(d) 보정 재시도의 파지부 확대

그림 4.6: 첫 위치의 파지와 안쪽 위치의 빈손 파지. 파지부는 원본 영상의 일부를 확대하였다. 팔의 가림이 있어 정지 영상만으로 센서 판정의 정확도를 집계하지 않았으며, 센서값은 표 4.5와 같다.

실패한 두 시도에서도 FK와 보정 목표 사이의 거리는 약 1-2 mm였다. 모델상의 목표 도달과 실제 물체 파지 사이에 차이가 발생한 것이다. 첫 위치의 그리퍼 위치 20.99와 부하 500은 그림 3.5

의 두 파지 조건을 만족하였다. 반면 안쪽 위치의 위치 2.49와 부하 44는 모두 경계값보다 낮아 빈 손으로 판정되었다. 이처럼 센서 확인은 계획 좌표의 오차와 별개로 실행 결과를 구분하는 역할을 하였다.

단일 블록 시험은 위치와 방향을 변경하며 파지 상태를 관찰한 진단 시험이다. 위치 효과와 방향 효과를 분리하거나 반복 성공률을 산출할 수는 없지만, FK 오차가 작은 경우에도 센서 기반 파지 확인이 필요하다는 점을 보여준다. 보정 재시도에서도 실패가 남았으므로 위치 문제를 모두 해결한 결과로 볼 수는 없다. 파지 판정의 정확도와 이를 성공 라벨로 활용할 때의 신뢰도는 더 많은 성공/실패 사례로 평가해야 한다.

4.3.5. 2차 미션의 구현 결과

2차 미션은 적재 PLACE 전략과 접촉 감지 기능을 구현하였다. 4.4.2절의 정확도 개선 조치를 적용한 뒤 타워 접근·하강 자세를 등록하고 적재 실기를 시험한 결과, 3단 적재는 시도한 범위에서 모두 성공하였고 4단 적재는 8회 중 1회 성공하여 해제 후 5초 이상 유지되는 것을 확인하였다. 이후 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 추가하여 4단 적재를 다시 시도한 결과 1회 만에 성공하였다. 다섯 블록 전체를 쌓는 5단 적재는 아직 시도하지 못하였다. 4단 반복 성공률 확인과 5단 확장 계획은 5.2.2절에 제시하였다.

4.3.6. Task3 데이터셋 자동 수집 결과

Task3 자동 수집을 1라운드 실행한 결과, 다섯 색상 블록 각 1개씩 총 5개 에피소드(2,111프레임)를 186초 만에 저장하였고 폐기된 에피소드는 없었다(그림 4.7). 다섯 에피소드는 모두 그리퍼 회전이나 위치 보정 재시도 없이 최초 파지 1회만으로 성공하였다. 표 4.6은 에피소드별 색상, 프레임 수와 영상 시간 범위이다.

표 4.6: Task3 첫 수집의 에피소드별 결과

에피소드	색상	프레임 수	영상 시간 범위(s)
0	blue	429	0.000–14.300
1	yellow	424	14.300–28.433
2	red	400	28.433–41.767
3	wood	430	41.767–56.100
4	green	428	56.100–70.367

제어 주기는 목표 33.3 ms(30 Hz) 대비 평균 42.0 ms로 26% 느렸고, p95는 36.1 ms, 최대 1252.6 ms의 지연도 관측되어 로그는 이를 목표 미달로 표시하였다. 저장된 데이터는 parquet와 MP4의 프레임 수 일치, 결측·중복 없음, RGB 색상과 에피소드-색상 매핑 정상 등 구조적 검증을 통과하였다.

그림 4.8는 한 에피소드가 저장되는 과정의 FSM 전이 로그이다. 실행 시작 기준 141.6초에 pick에서 verify로, 148.2초에 place에서 select로 전이하여, 파지 확인부터 슬롯 해제까지 이 에피소드는 약 6.6초가 걸렸다. 저장 직후 표시되는 진행 표시줄은 428개 프레임을 parquet에 기록했음을 보여준다.

이 결과는 자동 수집 경로가 실제로 동작함을 보여주는 첫 실행이며, 1라운드·5에피소드로는 수집 속도나 재현성을 일반화할 수 없다. Task3은 설계상 최초 파지 실패 시 해당 에피소드를 폐기하므로 실패나 복구 동작은 데이터에 포함되지 않으며, 2차 미션의 적층 정렬 시연도 아직 포함하지 않았다. 이 데이터로 ACT를 학습하거나 성능을 비교하는 단계는 수행하지 못하였다.

4.3.7. 구현 및 수행 결과 종합

```

=====
라운드 1 완료 - 지정구역 밖에 블록이 없습니다.
이번 라운드 저장: 5개 / 누적: 5개 (blue 1, green 1, red 1, wood 1, yellow 1)
블록 5개를 다시 랜덤하게 배치해 주세요.
=====

블록을 다시 배치한 뒤 Enter를 누르세요 (종료: Ctrl-C) ^C
중지 요청됨 - 진행 중인 에피소드를 버리고 home으로 복귀한 뒤 저장을 마칩니다...
2026-09-13 22:52:34,847 lerobot.robots.so_follower.so_follower INFO my_follower SOFollower
disconnected.

=== Task 3 finished: 5 episode(s) saved over 1 round(s) in 186s ===
by colour : blue 1, green 1, red 1, wood 1, yellow 1
discarded : none
rate      : tick mean 42.0ms (target 33.3ms, +26.0%) p95 36.1ms max 1252.6ms over 2106 frames
-- OFF TARGET
dataset   : /home/mseoky/.cache/huggingface/lerobot/local/so101_task3_20260913_224928
summary   : logs/pick_stack/task3_20260913_224922_summary.json

```

그림 4.7: Task3 실행 종료 로그. 라운드 완료, 작업자의 Ctrl-C 종료 요청과 진행 중이던 에피소드 정리, 최종 요약(저장 5개, 폐기 0개, 제어 주기 통계)이 순서대로 출력된다.

```

2026-09-13 22:51:50,049 fsm.ik_handler INFO -> HELD pos=49.0 load=264
2026-09-13 22:51:50,458 fsm.machine INFO pick -> verify (elapsed 141.6s, placed 0, note: cv_ik_held_centre)
2026-09-13 22:51:51,083 fsm.machine INFO verify -> transport (elapsed 142.2s, placed 0, note: grasp_ok pos=48.8 load=200)
2026-09-13 22:51:53,088 fsm.machine INFO transport -> place (elapsed 144.2s, placed 0, note: assigned_slot=4)
2026-09-13 22:51:57,041 fsm.machine INFO place -> select (elapsed 148.2s, placed 0, note: released_slot=4)
Map: 100% | 428/428 [00:00:00:00, 919.80 examples/s]

```

그림 4.8: 에피소드 1개가 저장되는 과정의 FSM 전이 로그. pick, verify, transport, place 사이의 전이 시각(실행 시작 기준 경과 초)과 파지·슬롯 배정 메모가 함께 기록된다.

표 4.7: 최종 시스템의 구현 및 수행 결과

항목	구현 및 수행 결과
고전 CV 인식	색·형상 검출, 기준점 할당과 작업 영역 필터 구현
평면 변환	9점 적합 RMS 8.18 mm, 최대 LOO 26.64 mm; 목표 기준 미달
IK·단일 파지	노란 블록의 파지·들기·운반 성공, 안쪽 위치의 빈손 파지 감지
1차 배치	동적 슬롯과 반복 배치 구현, 초기 180초 시험은 네 번 배치 후 미완료; 개선 후 재시험 28회 모두 완료
2차 적재	적재 전략과 접촉 감지 구현, 3단 전체·4단 성공(개선 후 1회 시도로 성공, 5초 유지), 5단 미시험
Task3 자동 수집	LeRobotDataset 기록 구현, 1라운드 5에피소드(2,111프레임) 저장·폐기 0건, 제어 주기는 목표 대비 26% 느림
관제 도구	카메라 영상, 검출 후보와 FK 투영 위치 표시
실행 종료	180초 외부 종료 신호와 그리퍼 개방·홈 복귀 처리

4.4. 실패 분석과 평가의 한계

4.4.1. 단계별 실패 양상

인식 단계에서는 팔의 가림으로 새 검출을 얻지 못하여 파지 계획 전에 중단한 사례가 있었다. 이 경우 HOME으로 이동해 시야를 확보한 뒤 다시 검출하였다. 계획 단계에서는 슬롯 보정을 적용한 목표가 IK 조건을 벗어나 실행 전에 거부되었다. 파지 단계에서는 모델상의 목표에 도달한 뒤에도 빈손 닫힘이 발생하였다.

그리퍼의 유지 명령도 접촉 상태에 영향을 주었다. 그리퍼 유지 상태를 확인한 보조 시험에서는 종료 처리 후 낮아진 부하가 정상 닫힘 명령으로 회복되었다. 따라서 실패 분석에는 좌표뿐 아니라 관측 상태, 계획 조건과 그리퍼 명령을 함께 고려해야 한다.

설계 대응은 실패 단계에 따라 다르며(형상 필터·HOME 재관측·대체 후보·위치/부하 확인, 3장 참고), 실행 기록에서는 후보 변경과 재선택 후 파지 판정을 얻었다. 다만 각 기능의 기여도를 수치로 분리하려면 같은 조건에서 적용 여부만 바꾸는 비교가 필요하다.

작업 위치에 따른 실패 차이도 단일 원인으로 설명하기 어렵다. 조명은 검출 중심에, 기준 높이와 수집 자세는 좌표 변환에, 관절 조합은 실제 접근과 접촉에 영향을 줄 수 있다. 현재 자료는 위치와 방향을 고정한 반복 시험이 아니므로, 화면의 좌우 차이를 카메라 기울기나 기구학 오차 하나로 확정하지 않았다.

완료 판정은 영역 밖의 검출 부재에 의존한다. 형상·영역 필터에 의한 누락이 발생하면 실제 블록이 남아 있어도 완료로 판단할 수 있다. 블록 전체 경계와 실제 개수를 확인하는 기능이 현재 완료 판정의 개선 과제이다.

4.4.2. 정확도 개선 시행착오

캘리브레이션은 목표 기준에 미달하였고(9점 적합 RMS 8.18 mm, 최대 LOO 26.64 mm), 단일 블록 시험에서도 안쪽 위치의 파지가 반복적으로 빈손 판정을 받았다(표 4.5). 이 두 실패에 대응하여 팀은 세 가지 개선을 시도하였다.

첫째, 관절 유격(backlash)이 잔여 오차의 원인으로 의심되어 로봇팔을 분해한 뒤 각 관절의 나사를 다시 조여 재조립하였다. 정비 후 몇 차례 반복해 보니 파지 위치가 이전보다 안정적으로 재현되는 듯했다.

둘째, 좌표 정확도를 보완하기 위해 그리퍼에 ArUco 마커를 부착해 실시간으로 톱 위치를 추정하는 방법을 개발하였다(3장, 그림 3.9). 적용해 보니 좌표가 이전보다 안정적으로 맞다는 인상을 받았다.

셋째, 오검출로 인한 빈손 파지를 줄이기 위해 모방학습 단계에서 제거했던 손목 카메라를 다시 장착하고, 색상이 인식되지 않으면 파지를 시도하지 않는 게이트를 추가하였다(3장, 그림 3.6). 몇 차례 시험에서 빈손 파지가 줄어드는 느낌을 받았다.

세 조치를 함께 적용한 뒤 얻은 2차 미션 적재 시험 결과는 4.3.5절에 정리하였다. 요약하면 3단은 안정적이었지만 4단의 성공률은 여전히 낮았고, 1차 미션에서도 빨간 블록 첫 PICK에 51.5초가 소요되는 등(표 4.4) 파지 실패로 인한 시간 손실이 남아 있었다. 실패 사례를 다시 살펴보니, 위치 보정 후보(± 15 mm)가 모두 통과해도 그리퍼 각도가 검출된 파지선(그림 3.4)과 어긋나 빈손으로 닫히는 경우가 있었다.

이에 두 가지를 추가로 개선하였다. 넷째, 네 보정 후보가 모두 실패하면 그리퍼를 90도 회전시켜 같은 위치에서 한 번 더 시도하는 재시도 로직을 추가하였다(3장). 다섯째, 하강 중단 판정 기준을 `descent_max_lag` 8.0, `descent_blocked_tol` 4.0으로 조정하여 접촉을 더 민감하게 감지하도록 하였다.

두 조치를 추가한 뒤 재시험한 1차 미션의 완주율과 최초 파지 성공률은 4.3.3절에, 2차 미션 4단 적재의 재시도 결과는 4.3.5절에 제시하였다. 두 결과 모두 다섯 조치를 함께 적용한 상태에서 얻었으므로 각 조치의 개별 기여도는 분리하지 못하였고, 재캘리브레이션에 의한 오차 감소치도 별도로 측정하지 않았다.

4.4.3. 소프트웨어 검증 결과

소프트웨어 검증에서는 로컬 환경에서 IK 모듈을 제외한 94개 시험이 통과하였으며, Orin 환경에서는 IK를 포함한 99개 시험이 통과하였다. 검증 범위는 설정값의 유효성, 검출·선택 동작, 카메라 인터페이스, FSM과 기구학 계산이다.

대표적인 검증 조건은 빈 그리퍼의 VERIFY에서 운반 전이를 차단하는 경우, 중심 후보가 도달 불가일 때 다른 후보를 사용하는 경우, 오래되거나 중복된 영상으로 완료 판정 시간이 채워지지 않는 경우이다. 대상 재검출 시 완료 대기 시간을 초기화하고, 보류한 색을 다음 순회에서 다시 선택하는 동작도 검사하였다. 이 조건들은 잘못된 전이와 자료 사용을 검증하지만, 영상 누락 자체나 실제 물체의 안착 여부를 판정하지는 않는다.

이 시험은 모의 로봇과 합성 영상을 포함하므로 실제 마찰·관절 유격·조명 변화의 영향을 평가하지 못한다. 기능 시험 후 장비 동작을 다시 확인하지 않은 변경도 있어, 해당 결과의 적용 범위는 소프트웨어 동작 검증으로 제한된다.

4.4.4. 실험 범위의 한계

실기 평가는 시연과 개별 진단 시험을 중심으로 수행하였다. 정확도 개선 조치 이후 1차 미션은 28회 반복 시험에서 전체 미션 성공률을 확인하였으나, 위치·방향별 파지 성공률과 검출 정확도는 별도로 산출하지 못하였다. 카메라 장시간 안정성도 미검증 상태이며, 2차 미션은 3단·4단 적재 성공을 확인하였으나 4단은 1회 시행에 그쳐 반복 성공률로 일반화할 수 없고 5단 적재는 아직 확보하지 못하였다. 후속 평가에서는 조건별 반복 시험과 실패 단계·시간의 통계를 확보해야 한다.

4.5. 구축 및 운용 부담 평가

모방학습에서 CV+IK로의 전환은 필요한 작업의 종류를 바꾸었다. 모방학습 단계에서는 시연 수집·정비, 모델 학습, 추론 환경 구성과 정책 동작 평가가 필요하였다. 최종 경로는 정책 학습을 요구하지 않지만 카메라 고정, 대응점 수집, 색 기준과 형상 임계값 조정, 기구학 보정과 상태별 재시도를 설계해야 한다.

표 4.8: 개발 경험에 근거한 구축·운용 부담의 정성 비교

항목	초기 모방학습 경로	최종 CV+IK 경로
준비 자료	시연 에피소드와 학습 설정	대응점, 색·형상 설정, 로봇 자세
연산 구성	모델 학습·추론과 원격 연결	영상 처리와 웨이포인트 IK
환경 변경	관측 변화에 따른 데이터·정책 재검토	마운트 변경 시 재캘리브레이션, 조명 변화 시 검출 재검토
오류 분석	정책 출력과 실패 구간, 데이터 분포 검토	검출·좌표·IK·센서·상태 단계별 검토
확장 부담	새 과제·물체에 대한 데이터와 정책 검증	물체 형상·색, 추적·배치 규칙 재설계

전환 후에는 시연 학습의 부담이 줄어든 반면 카메라·좌표·검출 규칙의 유지 작업이 중요해졌다. 작업시간과 비용을 별도로 측정하지 않았으므로 비교는 표 4.8의 정성적 범위로 제한된다.

4.6. 산학협력 자문의견 반영

산학협력 멘토인 삼성중공업 이재민 프로의 서면 자문을 통해 설계 가정과 실험 결과의 구분, 접근법 선정 근거, 구축·운용 부담에 대한 의견을 받았다. 이를 최종 시스템의 구성과 평가에 표 4.9와 같이 반영하였다.

표 4.9: 산학협력 자문의견과 반영 내용

자문의견	반영 내용
설계와 실험 결과의 구분 장치별 추론 성능 비교	구현 내용은 3장, 실기 수행과 미달 항목은 4장에 제시 장치 우열의 판단에는 같은 정책과 입력 조건의 측정이 필요하다고 판단; 현재 평가는 장비 구성과 실행 경로 분석에 한정
색상 혼동 분석	테이프·블록의 색상 간섭에 대한 형상 필터와 영역 필터 적용, 검출 정확도 집계는 후속 평가로 설정
ACT-CV/IK 연결 구조	최종 실행 경로를 고전 CV+IK로 통합, 초기 정책·규칙 연결 설계와 변경 경위 설명
접근법 선정 기준 구축·유지 비용 고려	초기 파지 결과, 단계별 진단 가능성과 개발 일정을 선정 근거로 제시 시연·학습과 캘리브레이션·규칙 유지 부담의 정성 비교
ACT 반복 횟수 제시	단일 블록 이동 29/50회, 성공률 58%로 평가 단위와 집계 명시
미션별 달성 수준 제시	1차 미션의 초기 시연·제한시간 결과와 개선 후 28회 재시험 완료, 2 차 적재의 3·4단 성공과 5단 미시행을 구분

5. 결론 및 향후 연구 방향

5.1. 결론

본 과제는 실제 장비에서 관측한 인식 혼동, 좌표 편차와 빈손 파지에 대응하여 SO-101의 CV+IK 기반 블록 이동 시스템을 구현하였다. 팀은 색상과 형상에 따른 대상 선택, 중립 손목 방향과 대체 파지 후보, 위치/부하 확인, 재시도 및 슬롯 배치를 하나의 상태 흐름으로 연결하였다. 카메라 웹 뷰어와 캘리브레이션 기록 도구를 통해 영상, 대응점과 관절 상태를 함께 확인하고, 실행 로그로 실패 단계를 추적할 수 있도록 구성하였다.

외부 180초 제한의 전체 미션 시험에서는 파지 후보 14회의 실행 시작, HELD 4회, EMPTY 9회와 판정 전 중단 1회를 기록하였다. 노란 블록은 같은 PICK 안의 세 번째 후보에서, 빨간 블록은 재선택 후 파지가 확인되어 후속 운반과 슬롯 해제로 진행하였다. 별도 단일 블록 시험에서는 파지와 운반 성공, 위치 변경 후 빈손 파지를 관찰하였다. 이 결과는 목표 자세의 계산에 더해 접촉 확인과 복구 흐름을 연결한 설계가 실제 실행에서 사용되었음을 보여준다.

전체 미션은 네 번의 슬롯 해제 후 마지막 블록이 남아 미완료였으며, 해제 수를 인정 블록 수로 환산하지 않았다. 빨간 블록의 첫 PICK에만 51.5초가 소요되어, 실패 복구와 함께 대상별 시간 예산을 관리할 필요가 확인되었다. 좌표 정합은 RMS 8.18 mm, 최대 LOO 26.64 mm로 개발 목표에 미달하였다. ACT 대비 성능 차이는 측정하지 못했다. 이후 관절 유격 정비, ArUco 마커와 손목 카메라 재장착에 이어 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 적용하여, 1차 미션은 180초 제한시간 시험 28회 모두 완료하였다. 같은 개선을 적용한 2차 미션의 적재 실기에서는 3단 적재가 시도한 범위에서 모두 성공하였고, 4단 적재도 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 추가한 뒤 1회 시도에 성공하여 5초 유지까지 확인하였다. 후속 작업은 1차 미션의 위치·방향별 세부 지표 확보, 4단 적재의 반복 성공률 확인과 5단 적재 확장 순서로 진행한다.

5.2. 향후 연구 방향

5.2.1. 동일 조건 반복 평가와 시간 예산 개선

그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 적용한 뒤 180초 제한시간 시험을 28회 반복하여 모두 완료를 확인하였다. 다만 이 재시험에서는 사람이 판정한 인정 블록 수, 후보별 센서 판정과 소요 시간을 표 4.4처럼 세분화하여 기록하지 않았으므로, 완료 여부 외의 세부 지표는 후속 평가로 남겨둔다.

후보별 시간 상한과 다음 블록으로의 전환 시점, 위치·방향별 파지 성공률은 아직 산출하지 못하였다. 무작위 배치에 대한 일반화 평가도 별도로 수행해야 한다. 실제 턱과 블록의 상대 위치 측정, 파지 직전 영상 보정, 검출 누락과 물리적인 완료 조건의 차이도 후속 개선 대상으로 둔다.

5.2.2. 적재 높이별 동작 개선과 실기 평가

정확도 개선 조치(4.4.2절) 적용 후 타워 접근과 하강 자세를 등록하고 적재 실기를 시험한 결과, 3단 적재는 시도한 범위에서 모두 성공하였다. 4단 적재는 처음 8회 중 1회만 성공하였으나, 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 추가한 뒤 다시 시도하여 1회 만에 성공하였다. 다만 4단의 시행 횟수가 아직 적어(총 9회 중 2회 성공) 반복 성공률로 일반화할 수 없으며, 접촉 감지와 되돌림 동작이 타워를 흔드는 정도와 실패 사례의 단계별 원인을 먼저 분석할 필요가 있다. 다섯 블록 전체를 쌓는 5단 적재는 아직 시도하지 못하였으며, 4단 반복 성공률을 확인한 뒤 확장할 계획이다. 유격 정비·ArUco 마커·손목 카메라·재시도 로직·하강 민감도, 다섯 조치 각각의 기여도를 분리하는 것도 후속 과제이다.

평면 변환은 블록 한 개의 윗면을 기준으로 하므로 타워가 높아졌을 때 같은 변환을 그대로 적용할 수 없다. 초기에는 고정된 타워 위치와 기록 자세를 사용하고, 높이 변화에 따른 관측 오차와 적재물 재선택 문제를 별도로 평가한다.

5.2.3. 규칙 기반 실행의 학습 데이터 활용

Task3으로 CV+IK 실행 중 영상, 관절 상태와 전달 명령을 같은 시간 기준으로 기록하는 자동 수집 구조를 구현하였다(4.3.6절). 사람이 블록을 재배치하면 로봇이 home에서 배치까지 한 사이클을 자동 반복하고, 성공한 사이클만 LeRobotDataset 형식으로 저장한다. 첫 실행에서 5에피소드를 수집하여 구조적 정합성은 확인하였으나, 아직 초기 단계이다.

남은 작업은 다음과 같다. 첫째, 라운드와 배치 구성을 다양화하여 위치·접근 방향이 고르게 포함된 데이터를 더 쌓아야 한다. 둘째, 현재 에피소드는 파지부터 배치까지 전체 사이클이므로, ACT 학습 범위를 파지로 한정하려면 구간 분리(segmentation) 기준을 추가해야 한다. 셋째, 현재는 최초 파지 실패 시 에피소드를 폐기하므로 실패·복구 시연이 없으며, 2차 미션의 접촉 기반 적재 정렬 시연도 아직 포함하지 않았다. 넷째, 제어 주기가 목표 대비 26% 느린 원인을 분석하고, ArUco 기반 실측 좌표를 함께 기록하는 방안도 검토한다.

LeRobotDataset의 영상, 상태, 행동과 에피소드 구성을 참고하되 사용할 버전과의 호환성을 확인한다[9]. 모방학습이나 SmolVLA에 활용하려면 측정 관절값과 전달 명령을 구분하고 작업 지시 및 센서 라벨의 신뢰도를 검토해야 한다[8]. 강화학습용으로는 다음 관측, 보상과 종료 조건을 추가 정의한다. 파지 판정과 배치 성공은 별도 라벨로 관리하며, 유효 에피소드 수와 기록 누락, 사람의 작업시간으로 수집 방식을 평가할 계획이다. 이 데이터로 ACT를 재학습하거나 성능을 비교하는 단계는 아직 수행하지 못하였다.

6. 참고 문헌

- [1] Hugging Face. SO-101. LeRobot Documentation.
<https://huggingface.co/docs/lerobot/so101>. Accessed Sep. 2026.
- [2] OpenCV Team. Thresholding operations using inRange. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/da/d97/tutorial_threshold_inRange.html.
Accessed Sep. 2026.
- [3] OpenCV Team. Contour properties. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.x/d1/d32/tutorial_py_contour_properties.html.
Accessed Sep. 2026.
- [4] OpenCV Team. Basic concepts of the homography explained with code. OpenCV
Documentation. https://docs.opencv.org/4.13.0/d9/dab/tutorial_homography.html.
Accessed Sep. 2026.
- [5] Kevin M. Lynch and Frank C. Park. Numerical inverse kinematics, part 1 of 2. Modern
Robotics, Chapter 6.2, Northwestern University. [https://modernrobotics.northwestern.
edu/nu-gm-book-resource/6-2-numerical-inverse-kinematics-part-1-of-2/](https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/6-2-numerical-inverse-kinematics-part-1-of-2/).
Accessed Sep. 2026.
- [6] Rhoban Team. Kinematics solver: Getting started. PlaCo Documentation.
https://placo.readthedocs.io/en/latest/kinematics/getting_started.html.
Accessed Sep. 2026.
- [7] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual
manipulation with low-cost hardware. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023.
- [8] Mustafa Shukor, Dana Aubakirova, Francesco Capuano, Pepijn Kooijmans, Steven Palma, Adil
Zouitine, Michel Aractingi, Caroline Pascal, Martino Russi, Andres Marafioti, Simon Alibert,
Matthieu Cord, Thomas Wolf, and Remi Cadene. SmolVLA: A vision-language-action model for
affordable and efficient robotics. *arXiv preprint arXiv:2506.01844*, 2025.
- [9] Hugging Face. LeRobotDataset v3.0. LeRobot Documentation.
<https://huggingface.co/docs/lerobot/lerobot-dataset-v3>. Accessed Sep. 2026.